Conteúdo

1 Manual de Ciências Naturais: 7º ao 9º Ano **1**
1.1 Índice . . . 1
1.2 GEOLOGIA . . . 1
1.2.1 Paisagens e Estrutura da Terra . . . 1
1.2.2 Rochas e Minerais . . . 1
1.2.3 Dinâmica da Terra . . . 2
1.2.4 História da Terra . . . 2
1.2.5 Sustentabilidade Geológica . . . 2
1.3 BIOLOGIA CELULAR E ECOLOGIA . . . 2
1.3.1 Condições para a Vida . . . 2
1.3.2 Organização Celular . . . 2
1.3.3 Ecossistemas . . . 2
1.4 SUSTENTABILIDADE E GESTÃO AMBIENTAL . . . 2
1.4.1 Desenvolvimento Sustentável . . . 2
1.4.2 Proteção Ambiental . . . 3
1.4.3 Gestão de Território e Recursos . . . 3
1.5 BIOLOGIA HUMANA . . . 3
1.5.1 Saúde e Organização do Corpo . . . 3
1.5.2 Nutrição e Digestão . . . 3
1.5.3 Sistema Circulatório e Imunitário . . . 3
1.5.4 Sistema Respiratório . . . 3
1.5.5 Sistema Excretor . . . 3
1.5.6 Coordenação e Regulação . . . 3
1.5.7 Reprodução e Hereditariedade . . . 4

2 GEOLOGIA **5**
2.1 Paisagens e Estrutura da Terra . . . 5
2.1.1 Paisagens geológicas . . . 5
2.1.2 Estrutura interna da Terra . . . 6
2.1.3 Subsistemas da Terra – A Terra como sistema . . . 7
2.2 Rochas e Minerais . . . 8
2.2.1 Rochas e minerais . . . 8
2.2.2 Rochas sedimentares . . . 9
2.2.3 Rochas magmáticas e rochas metamórficas . . . 11
2.2.4 Ciclo das Rochas . . . 12
2.3 Dinâmica da Terra . . . 13

2.3.1 Teoria da Deriva Continental . . . 13
2.3.2 Teoria da Tectónica de Placas . . . 14
2.3.3 Dobras e Falhas . . . 15
2.3.4 Vulcanismo . . . 15
2.3.5 Sismos . . . 18
2.4 História da Terra . . . 20
2.4.1 Fósseis e datação de rochas . . . 20
2.4.2 Etapas da História da Terra . . . 21
2.5 Sustentabilidade Geológica . . . 22
2.5.1 Exploração sustentável das rochas . . . 22
2.5.2 O contributo do conhecimento geológico . . . 23

3 BIOLOGIA CELULAR E ECOLOGIA 25
3.1 Condições para a Vida . . . 25
3.1.1 Condições da Terra que permitem a existência de vida . . . 25
3.2 Organização Celular . . . 27
3.2.1 O microscópio . . . 27
3.2.2 A célula e níveis de organização biológica . . . 27
3.3 Ecossistemas . . . 28
3.3.1 Níveis de organização dos ecossistemas . . . 28
3.3.2 Fatores abióticos (influência do meio nos seres vivos) . . . 29
3.3.3 Fatores bióticos (relações entre os seres vivos) . . . 32
3.3.4 Cadeias alimentares e ciclos da matéria . . . 34
3.3.5 Sucessões ecológicas . . . 34

4 Manual de Ciências Naturais: 7º ao 9º Ano 37
4.1 SUSTENTABILIDADE E GESTÃO AMBIENTAL . . . 37
4.1.1 Desenvolvimento Sustentável . . . 37
4.1.2 Proteção Ambiental . . . 37
4.1.3 Gestão de Território e Recursos . . . 37
4.2 BIOLOGIA HUMANA . . . 38
4.2.1 Saúde e Organização do Corpo . . . 38
4.2.2 Nutrição e Digestão . . . 38
4.2.3 Sistema Circulatório e Imunitário . . . 38
4.2.4 Sistema Respiratório . . . 38
4.2.5 Sistema Excretor . . . 38
4.2.6 Coordenação e Regulação . . . 38
4.2.7 Reprodução e Hereditariedade . . . 38

5 SUSTENTABILIDADE E GESTÃO AMBIENTAL 39
5.1 Desenvolvimento Sustentável . . . 39
5.1.1 Desenvolvimento Sustentável . . . 39
5.1.2 Recursos naturais . . . 40
5.2 Proteção Ambiental . . . 41
5.2.1 Catástrofes . . . 41
5.2.2 Medidas de proteção dos ecossistemas . . . 43
5.2.3 Proteção e conservação da natureza . . . 44
5.3 Gestão de Território e Recursos . . . 45

5.3.1 Ordenamento e gestão do território 45
5.3.2 Gestão de resíduos e da água 46

6 BIOLOGIA HUMANA 47
6.1 Saúde e Organização do Corpo 47
6.1.1 Saúde individual e comunitária 47
6.1.2 Níveis estruturais do corpo humano 52
6.2 Nutrição e Digestão 52
6.2.1 Alimentos, nutrientes e alimentação saudável 52
6.2.2 Sistema digestivo 54
6.3 Sistema Circulatório e Imunitário 57
6.3.1 Sangue 57
6.3.2 Sistema cardiovascular 59
6.3.3 Sistema linfático 60
6.4 Sistema Respiratório 61
6.4.1 Sistema respiratório 61
6.4.2 Suporte básico de vida 63
6.5 Sistema Excretor 65
6.5.1 Sistema excretor: sistema urinário 65
6.5.2 Sistema excretor: pele 68
6.6 Coordenação e Regulação 69
6.6.1 Sistema neuro-hormonal: sistema nervoso 69
6.6.2 Sistema neuro-hormonal: sistema hormonal 72
6.7 Reprodução e Hereditariedade 73
6.7.1 Sistema reprodutor 73
6.7.2 Hereditariedade 77

Capítulo 1

Manual de Ciências Naturais: 7º ao 9º Ano

Organização Temática

Este manual consolida os conteúdos de Ciências Naturais dos 7º, 8º e 9º anos, organizados por domínios científicos em vez de por ano escolar. Esta abordagem temática facilita a compreensão das relações entre os diferentes conceitos e processos naturais.

Conteúdo adaptado de: O Bichinho do Saber (www.obichinhodosaber.com)

1.1 Índice

1.2 GEOLOGIA

1.2.1 Paisagens e Estrutura da Terra

- Paisagens geológicas
- Estrutura interna da Terra
- Subsistemas da Terra

1.2.2 Rochas e Minerais

- Rochas e minerais
- Rochas sedimentares
- Rochas magmáticas e rochas metamórficas
- Ciclo das rochas

1.2.3 Dinâmica da Terra

- Teoria da Deriva Continental
- Teoria da Tectónica de Placas
- Dobras e Falhas
- Vulcanismo
- Sismos

1.2.4 História da Terra

- Fósseis e datação de rochas
- Etapas da História da Terra

1.2.5 Sustentabilidade Geológica

- Exploração sustentável das rochas
- O contributo do conhecimento geológico

1.3 BIOLOGIA CELULAR E ECOLOGIA

1.3.1 Condições para a Vida

- Condições da Terra que permitem a existência de vida

1.3.2 Organização Celular

- O microscópio
- A célula e níveis de organização biológica

1.3.3 Ecossistemas

- Níveis de organização dos ecossistemas
- Fatores abióticos
- Fatores bióticos
- Cadeias alimentares e ciclos da matéria
- Sucessões ecológicas

1.4 SUSTENTABILIDADE E GESTÃO AMBIENTAL

1.4.1 Desenvolvimento Sustentável

- Desenvolvimento sustentável
- Recursos naturais

1.4.2 Proteção Ambiental

- Catástrofes
- Medidas de proteção dos ecossistemas
- Proteção e conservação da natureza

1.4.3 Gestão de Território e Recursos

- Ordenamento e gestão do território
- Gestão de resíduos e da água

1.5 BIOLOGIA HUMANA

1.5.1 Saúde e Organização do Corpo

- Saúde individual e comunitária
- Níveis estruturais do corpo humano

1.5.2 Nutrição e Digestão

- Alimentos, nutrientes e alimentação saudável
- Sistema digestivo

1.5.3 Sistema Circulatório e Imunitário

- Sangue
- Sistema cardiovascular
- Sistema linfático

1.5.4 Sistema Respiratório

- Sistema respiratório
- Suporte básico de vida

1.5.5 Sistema Excretor

- Sistema excretor: sistema urinário
- Sistema excretor: pele

1.5.6 Coordenação e Regulação

- Sistema neuro-hormonal: sistema nervoso
- Sistema neuro-hormonal: sistema hormonal

1.5.7 Reprodução e Hereditariedade

- Sistema reprodutor
- Hereditariedade

Capítulo 2

GEOLOGIA

2.1 Paisagens e Estrutura da Terra

2.1.1 Paisagens geológicas

2.1.1.1 DEFINIÇÕES FUNDAMENTAIS

Paisagem "Extensão de território que pode ser observado num determinado local até à linha do horizonte, constituída por elementos naturais e/ou humanos"

Afloramento "Porção de rocha emergente da superfície do solo"

Paisagem Geológica "Paisagem cujo elemento predominante são as rochas"

2.1.1.2 CLASSIFICAÇÃO DE PAISAGENS GEOLÓGICAS

Paisagens Magmáticas Plutónicas - Rocha característica: granito - Formas de relevo: maciço granítico, caos de blocos

Paisagens Magmáticas Vulcânicas - Rocha característica: basalto - Formas de relevo: cones vulcânicos, caldeiras, colunas basálticas

Paisagens Metamórficas - Rochas deformadas (quartzitos, xistos) - Muitas com foliação (organização em camadas) - Formas: dobras, falhas, cristas quartzíticas

Paisagens Sedimentares Detríticas - Predominam aglomerados sedimentares - Exemplos: praias, dunas, ravinas, arribas, chaminés de fada

Paisagens Sedimentares Quimiogénicas - Calcário ou evaporitos (precipitados por evaporação) - Exemplos: campos de lapiás, dolinas, grutas, algares, minas de sal-gema

2.1.1.3 DISTRIBUIÇÃO EM PORTUGAL

Tipo de Paisagem	Localização
Magmáticas plutónicas	Norte e centro
Magmáticas vulcânicas	Açores e Madeira
Metamórficas	Norte, centro e Alentejo
Sedimentares	Orlas ocidental e meridional, bacias do Tejo e Sado

Aprendizagem Essencial: Caracterizar a paisagem envolvente escolar através de rochas dominantes e relevo, usando dados de campo.

2.1.2 Estrutura interna da Terra

2.1.2.1 Estudo da estrutura interna da Terra

Métodos utilizados no estudo da estrutura interna da Terra

Métodos diretos:

- Permitem recolha de material do interior da Terra para análise
- Apenas conhecem a parte mais superficial
- Incluem observação de afloramentos rochosos
- Observação de materiais expelidos por vulcões
- Escavações e explorações mineiras
- Sondagens geológicas

Métodos indiretos:

- Obtêm informações sobre todo o interior sem recolha de materiais
- Astrogeologia: estudo de meteoritos revela composição química do interior terrestre
- Sismologia: ondas sísmicas comportam-se diferentemente conforme densidade, distinguindo camadas
- Geomagnetismo: origina-se no centro, informando sobre estrutura e composição

Modelos da estrutura interna da Terra

Modelo geoquímico:

- Baseia-se na composição química dos materiais
- Crosta oceânica (rochas basálticas) e crosta continental (rochas graníticas)
- Manto (ferro e magnésio)
- Núcleo (ferro e níquel)

Modelo geofísico:

- Baseia-se nas propriedades físicas dos materiais
- Litosfera (sólida)

- Astenosfera (plástica)
- Mesosfera (sólida)
- Endosfera
  - Núcleo externo (líquido)
  - Núcleo interno (sólido)

Aprendizagens Essenciais: Relacionar fenómenos vulcânicos e sísmicos com métodos diretos/indiretos e importância para conhecimento da estrutura interna, explicitando contributos da ciência e tecnologia.

2.1.3 Subsistemas da Terra – A Terra como sistema

2.1.3.1 Earth's Subsystems

A Terra funciona como um sistema integrado composto por quatro subsistemas interconectados:

- **Geosfera** (camada rochosa sólida)
- **Hidrosfera** (água em estados sólido e líquido)
- **Atmosfera** (camada envolvente gasosa)
- **Biosfera** (organismos vivos)

2.1.3.2 System Interactions

Exemplos de interações entre subsistemas: - Organismos fotossintéticos removem dióxido de carbono e libertam oxigénio - Ciclos de evaporação de água - Emissões de gases vulcânicos - Ação erosiva da água sobre as rochas

2.1.3.3 Origin of Life Theories

Quatro hipóteses principais sobre a origem da vida:

1. **Criacionismo** - criação divina
2. **Hipótese Cosmozóica** - vida vinda do espaço
3. **Espontaneísmo** - geração espontânea
4. **Hipótese Evolucionista de Oparin** - moléculas orgânicas formadas a partir de compostos atmosféricos através de descargas elétricas

2.1.3.4 Urey-Miller Experiment

Em 1953, Harold Urey e Stanley Miller construíram um dispositivo que pretendia recriar as condições quando a vida emergiu, criando com sucesso compostos orgânicos sem organismos vivos.

2.1.3.5 Current Theory

A vida emergiu de "protovida" (moléculas orgânicas) formadas a partir de metano e amónia em fontes hidrotermais no fundo oceânico, seguida de uma explosão evolucionária há 600 milhões de anos.

2.1.3.6 Soil Formation & Importance

Os solos desenvolvem-se através da meteorização lenta das rochas, organizados em horizontes (camadas O, A, B, C), servindo como: - Habitat - Estrutura de suporte - Retenção de água - Fixação de nutrientes

2.1.3.7 Subsystem Roles

Cada subsistema mantém a vida através de funções específicas: - **Geosfera** fornece substrato e proteção magnética - **Hidrosfera** oferece habitat e reservas de água - **Atmosfera** fornece gases essenciais e proteção contra radiação - **Biosfera** fornece matéria orgânica

---

2.2 Rochas e Minerais

2.2.1 Rochas e minerais

2.2.1.1 Geologia e Petrologia

Geologia - ciência que estuda a Terra

Petrologia - ramo da geologia que estuda as rochas

2.2.1.2 Classificação das Rochas

As rochas classificam-se em três tipos principais:

1. **Rochas magmáticas**
   - Plutónicas/intrusivas
   - Vulcânicas/extrusivas
2. **Rochas metamórficas**
3. **Rochas sedimentares**
   - Detríticas
   - Quimiogénicas
   - Biogénicas

As rochas são constituídas por diferentes minerais. Por exemplo, o granito é constituído por diversos minerais.

2.2.1.3 Definição de Mineral

Um mineral é uma **substância:** - Sólida - Natural - Inorgânica - Com composição química definida - Com estrutura cristalina

2.2.1.4 Propriedades dos Minerais para Identificação

Os minerais podem ser identificados através de oito características principais:

1. **Cor** - aparência visual do mineral
2. **Risca** (cor do pó) - cor do mineral quando reduzido a pó
3. **Brilho** - aspecto da superfície do mineral quando reflete a luz
   - Metálico
   - Nacarado
   - Vítreo (vidro)
4. **Clivagem/Fratura** - padrões de quebra do mineral
   - Clivagem: superfícies planas de quebra
   - Fratura: superfícies irregulares de quebra
5. **Dureza** - resistência que um mineral oferece ao risco
   - Medida pela Escala de Mohs
6. **Propriedades específicas**
   - Sabor
   - Cheiro
   - Magnetismo
   - Efervescência

2.2.1.5 Escala de Mohs

A Escala de Mohs é utilizada como ferramenta prática para identificação de minerais através da dureza.

Aprendizagens Essenciais: O conteúdo enfatiza a identificação prática de minerais usando propriedades observáveis e a compreensão de que as rochas são constituídas por diferentes minerais.

2.2.2 Rochas sedimentares

2.2.2.1 Agentes de geodinâmica externa

Agentes que modelam as paisagens:

Água:

- Ação física: dissolve minerais, remove e transporta fragmentos rochosos, congela causando desagregação
- Ação química: reage com minerais provocando alteração

Vento:

- Ação física: transporta partículas que chocam com afloramentos rochosos causando desgaste

Seres vivos:

- Ação física: raízes e escavamento fragmentam rochas
- Ação química: libertam substâncias que reagem com rochas

2.2.2.2 Formação de rochas sedimentares

Sedimentogénese (formação de sedimentos):

- Meteorização
- Erosão
- Transporte
- Sedimentação

Diagénese (consolidação da rocha):

- Compactação
- Cimentação

Alterações nos sedimentos durante transporte fluvial:

"Os grãos mais pesados vão sendo depositados e deixados para trás (ficam junto da nascente)" enquanto "os grãos mais leves são transportados para mais longe e ficam mais arredondados"

Classificação de rochas sedimentares:

Rochas sedimentares detríticas (ou clásticas) - Formam-se a partir de fragmentos de rochas preexistentes - Quartzo e argila são minerais comuns - Tipos: argilito, arenito, brecha, conglomerado

Rochas sedimentares quimiogénicas - Formam-se pela precipitação de constituintes dissolvidos - Calcário (precipitação de calcite) - Evaporitos: sal-gema, gesso

Rochas sedimentares biogénicas - Formam-se a partir de restos de seres vivos - Calcário fossilífero (recifal, conquífero) - Carvão

2.2.2.3 Paisagens sedimentares

Paisagens sedimentares detríticas:

- Praias e dunas
- Ravinas
- Chaminés de fada
- Blocos pedunculados

Paisagens sedimentares quimiogénicas:

- Paisagens cársicas (com dolinas e grutas)
- Minas de sal-gema

Aprendizagens Essenciais:

- Relacionar ação de agentes de geodinâmica externa com modelação de paisagens
- Interpretar modelos dinâmica de curso de água
- Explicar processos formação rochas sedimentares
- Distinguir rochas detríticas, quimiogénicas e biogénicas

2.2.3 Rochas magmáticas e rochas metamórficas

2.2.3.1 Formação de Rochas Magmáticas

Rochas magmáticas (ou ígneas) formam-se a partir do arrefecimento do magma, seja no interior da Terra ou à superfície.

Classificação das Rochas Magmáticas:

Rochas Plutónicas (intrusivas) - Processo de formação: Solidificação em profundidade com arrefecimento lento - **Textura:** Granular com cristais visíveis - **Exemplos:** Granito, Gabro

Rochas Vulcânicas (extrusivas) - Processo de formação: Solidificação à superfície com arrefecimento rápido - **Textura:** Agranular ou vítrea (cristais microscópicos ou ausentes) - **Exemplos:** Basalto, Riólito, Obsidiana

2.2.3.2 Formação de Rochas Metamórficas

As rochas metamórficas originam-se a partir de outras rochas (sedimentares, magmáticas ou outras metamórficas) que foram sujeitas a condições de **pressão e temperatura elevadas**.

Tipos de Metamorfismo:

Metamorfismo de Contacto - Condições: Ocorre junto a intrusões magmáticas - **Textura:** Não foliada - **Exemplos de rochas:** Mármore, Quartzito

Metamorfismo Regional - Condições: Ocorre nos limites convergentes de placas tectónicas - **Textura:** Foliada (orientação dos minerais em camadas) - **Exemplos de rochas:** Xisto, Gnaisse

2.2.3.3 Paisagens Geológicas

As diferentes rochas magmáticas e metamórficas originam paisagens geológicas características:

Paisagens Plutónicas:

- Maciços graníticos
- Colunas prismáticas de basalto

Paisagens Vulcânicas:

- Cones vulcânicos
- Caldeiras
- Grutas vulcânicas

Paisagens Metamórficas:

- Cristas quartzíticas

Objetivos de Aprendizagem:

- Distinguir os diferentes tipos de rochas (magmáticas plutónicas, magmáticas vulcânicas, metamórficas)
- Compreender os processos de formação de cada tipo de rocha
- Identificar as paisagens geológicas associadas a cada tipo de rocha

---

2.2.4 Ciclo das Rochas

2.2.4.1 Interação entre os vários tipos de rochas

Processos geológicos envolvidos no ciclo litológico:

As rochas passam por transformações contínuas através de processos específicos:

- **Fusão de rochas** → gera magma
- **Arrefecimento do magma** → resulta em rochas magmáticas
- **Metamorfismo** → produz rochas metamórficas
- **Sedimentogénese e diagénese** → originam rochas sedimentares
- **Afloramento de rochas** → ocorre através do levantamento tectónico combinado com erosão das camadas superiores
- **Afundamento de rochas** → acontece pela pressão exercida pelas camadas acima e movimentos tectónicos

Conceito Central do Ciclo das Rochas:

"As rochas não são produtos acabados pois interagem entre si, de forma dinâmica, num ciclo em contínua renovação em que são formadas, transformadas e destruídas."

Este processo resulta da **dinâmica interna e externa terrestre**.

Aprendizagens Essenciais:

- Interpretar informação relativa ao ciclo das rochas, integrando conhecimentos sobre rochas sedimentares, magmáticas e metamórficas
- Relacionar os diferentes tipos de rochas com as dinâmicas interna e externa da Terra

---

2.3 Dinâmica da Terra

2.3.1 Teoria da Deriva Continental

2.3.1.1 Teoria da Deriva Continental de Alfred Wegener

O que defende a Teoria da Deriva Continental:

- Os continentes já estiveram unidos num só (Pangeia), rodeada por um único oceano (Pantalassa)
- Esse supercontinente fragmentou-se originando a Laurássia e Gondwana, que por sua vez também se fragmentaram dando origem aos continentes atuais
- Entretanto, os continentes têm-se deslocado ao longo do tempo, flutuando como icebergues, até às posições atuais

Justificação para o movimento dos continentes:

- Força de rotação da Terra
- Força de atração do Sol e da Lua
- Movimento das marés

2.3.1.2 Argumentos a favor desta teoria

Argumentos morfológicos:

- Os continentes encaixam-se uns nos outros como um puzzle

Argumentos paleontológicos:

- Existência de fósseis da mesma idade em diferentes continentes

Argumentos geológicos (ou litológicos):

- Continuidades geológicas nos bordos dos continentes

Argumentos paleoclimáticos:

- Existência de vestígios glaciares em zonas tropicais e fósseis de plantas tropicais em climas frios

2.3.1.3 Argumentos contra

Porque não foi aceite esta teoria na época:

- Foi demonstrada que a força de rotação da Terra e a força de atração do Sol e da Lua não eram suficientes para provocar o movimento dos continentes
- Os materiais que constituem os continentes não permitem que flutuem sobre os fundos oceânicos

Aprendizagens Essenciais: Sistematizar informação sobre a Teoria da Deriva Continental, explicitando os argumentos que a apoiaram e que a fragilizaram, tendo em conta o seu contexto histórico.

2.3.2 Teoria da Tectónica de Placas

2.3.2.1 Fundos oceânicos

Morfologia dos fundos oceânicos:

- **Plataforma continental**: superfície relativamente plana e de pouca profundidade junto aos continentes
- **Talude continental**: declive entre a plataforma continental e a planície abissal
- **Planície abissal**: região plana de grande profundidade
- **Dorsal oceânica**: cadeia montanhosa no meio do fundo oceânico
- **Rifte**: vale situado na região central da dorsal oceânica por onde é expelido magma
- **Fossa oceânica**: depressão profunda e alongada

Idade e paleomagnetismo das rochas dos fundos oceânicos:

- Quanto mais perto do rifte mais recentes são as rochas
- As rochas apresentam registo paleomagnético simétrico e paralelo de ambos os lados da dorsal

Expansão dos oceanos:

- Teoria de Harry Hess sobre expansão dos fundos oceânicos: formam-se a partir dos riftes, crescendo simetricamente
- Contraria Wegener ao mostrar que continentes não flutuam sobre oceanos

Tecnologia na exploração: sonar, veículos submarinos autónomos, veículos operados remotamente, colectores de amostras

2.3.2.2 Placas tectónicas

Camadas da superfície terrestre:

- **Litosfera**: camada mais superficial, constituída por rochas sólidas e rígidas
- **Astenosfera**: camada sob a litosfera, constituída por rochas fundidas

Teoria da Tectónica de Placas:

- Litosfera fragmentada em placas que se movem sobre a astenosfera
- Movimento originado por correntes de convecção causadas pelo calor interno
- Terra mantém volume através de formação nos riftes compensada pela destruição nas zonas de subducção

Limites de placas tectónicas:

- **Divergentes**: placas afastam-se nos riftes, formando litosfera, com vulcanismo e sismicidade
- **Convergentes**: placas colidem, destruindo litosfera em zonas de subducção ou formando montanhas
- **Transformantes**: placas deslizam uma sobre outra, sem formação ou destruição, com elevada sismicidade

---

2.3.3 Dobras e Falhas

2.3.3.1 Deformação das Rochas

A deformação das rochas ocorre devido a forças tectónicas, que podem ser: - Compressivas - Distensivas - De cisalhamento (ou transformantes)

Fatores que afetam o tipo de deformação das rochas incluem: - Tipo e intensidade da força - Tipo de rocha - Temperatura e pressão

2.3.3.2 Dobras (Folds)

As dobras são causadas por forças compressivas e ocorrem em rochas com comportamento dúctil (plástico).

2.3.3.3 Falhas (Faults)

As falhas resultam de forças compressivas, distensivas ou de cisalhamento e desenvolvem-se em rochas com comportamento frágil (rígido).

Classificação das Falhas:

1. **Falha Normal** - causada por forças distensivas; o bloco do teto desce relativamente ao bloco do muro
2. **Falha Inversa** - causada por forças compressivas; o bloco do teto sobe relativamente ao bloco do muro
3. **Falha Transformante** (de desligamento) - causada por forças de cisalhamento; os blocos deslocam-se horizontalmente em direções opostas

---

2.3.4 Vulcanismo

2.3.4.1 Atividade Vulcânica

Definições Fundamentais:

- **Vulcanologia**: "ramo da Geologia que estuda o vulcanismo"
- **Vulcanólogo**: "cientista que estuda o vulcanismo"

- **Vulcanismo**: "conjunto de processos relacionados com a libertação de materiais provenientes do magma, desde o interior da Terra até à superfície"

Tipos de Vulcanismo:

- **Vulcanismo primário**: manifesta-se através de erupções vulcânicas (tipo fissural ou tipo central)
- **Vulcanismo secundário**: manifesta-se através de emissão de gases ou água a elevadas temperaturas

2.3.4.2 Vulcanismo Primário

Constituição de um Vulcão do Tipo Central:

- **Câmara magmática**: reservatório subterrâneo onde se encontra o magma
- **Chaminé**: por onde ascende o magma
- **Cratera**: abertura no topo por onde são expelidos os materiais vulcânicos
- **Cone vulcânico**: elevação de forma cónica resultante da solidificação do magma

Vulcões Ativos e Inativos:

- **Ativo**: "está em erupção, ou tem potencial para tal, ou apresentou atividade há menos de 10 000 anos"
- **Inativo**: "não apresentou atividade há mais de 10 000 anos"

Magma versus Lava:

- **Magma**: "mistura constituída por rochas fundidas, gases e alguns constituintes de rochas no estado sólido, no interior da Terra"
- **Lava**: "material líquido que se forma a partir do magma quando este liberta os seus constituintes gasosos, à superfície"

Tipos de Lava:

- **Lava escoriácea**: escorre lentamente (viscosa), superfície irregular
- **Lava encordoada**: escorre facilmente (fluida), aspeto enrugado
- **Lava em almofada**: superfície arrefece rapidamente em água, superfície arredondada

Materiais Expelidos pelos Vulcões:

Materiais Líquidos (Lava): - Lava escoriácea - Lava encordoada - Lava em almofada

Materiais Sólidos (Piroclastos): - Cinzas - Lapili (bagacina) - Blocos - Bombas

Materiais Gasosos: - Vapor de água - Dióxido de carbono (CO_2) - Dióxido de enxofre (SO_2) - Monóxido de carbono (CO)

Tipos de Atividade Vulcânica:

1. Atividade Explosiva:

- Magma rico em sílica
- Lava viscosa
- Muitos gases e piroclastos
- Nuvens ardentes
- Cone alto e inclinado

2. Atividade Efusiva:

- Magma pobre em sílica
- Lava fluida
- Poucos gases
- Grandes escoadas de lava
- Cone baixo e pouco inclinado

3. Atividade Mista:

- Alternância entre períodos efusivos e explosivos
- Cone alto mas pouco inclinado

2.3.4.3 Vulcanismo Secundário

Manifestações Secundárias:

- **Fontes termais**: "águas aquecidas em profundidade e que originam fontes de águas ricas em minerais"
- **Fumarolas**: "libertação de vapor de água e outros gases, a temperaturas muito elevadas"
- **Géisers**: "jatos intermitentes e periódicos de água líquida e de vapor de água"

2.3.4.4 Consequências do Vulcanismo

Benefícios do Vulcanismo:

- Fertilização dos campos
- Materiais de construção
- Produção de energia (geotermia)
- Termalismo
- Paisagens turísticas
- Contributos científicos

Riscos do Vulcanismo:

- Destruição de infraestruturas
- Feridos e mortes
- Alterações climáticas
- Sismos
- Perturbação das atividades humanas

Monitorização da Atividade Vulcânica:

- Registo sísmico
- Deformação da superfície
- Medição de temperatura
- Análise de gases
- Deteção de lahares
- Mapas de risco vulcânico (permitem traçar planos de emergência)

Localização dos Vulcões:

- Anel de Fogo do Pacífico
- Dorsal médio-atlântica
- Cintura Mediterrânica
- Principalmente nos limites das placas litosféricas

2.3.5 Sismos

2.3.5.1 Atividade sísmica

Sismologia e sismos:

- **Sismologia:** ciência que estuda os sismos
- **Sismos:** "vibrações bruscas da crosta terrestre, num dado lugar, num determinado momento"

Abalos premonitórios e réplicas:

- **Abalos premonitórios:** abalos anteriores ao abalo principal
- **Réplicas:** abalos posteriores ao abalo principal

Causas de um sismo:

- Deslocação de magma
- Deslizamento de terras
- Abatimento de grutas
- Atividades humanas (explosões)
- Movimento das placas tectónicas (principal causa)

Sismos tectónicos:

- **Hipocentro:** local no interior da Terra onde se dá a libertação de energia de um sismo
- **Epicentro:** "ponto da superfície, na vertical do hipocentro, onde o sismo é sentido com maior intensidade"
- **Maremoto:** sismo com epicentro no fundo oceânico, propício à formação de tsunamis
- **Tsunami:** "ondas de grandes dimensões que se deslocam a grande velocidade, provocadas por um sismo"

Propagação de um sismo:

- **Ondas sísmicas:** "os sismos propagam-se através de ondas sísmicas, que vão perdendo energia à medida que se afastam do hipocentro"

Aparelho que deteta ocorrência de um sismo:

- **Sismógrafo:** deteta as ondas sísmicas e elabora um gráfico – o sismograma

Escalas utilizadas para medir um sismo:

Escala de Richter:

- Mede a magnitude (energia libertada)
- Não tem limite
- Baseia-se no estudo de sismogramas

Escala Macrossísmica Europeia:

- Mede a intensidade (efeitos)
- Escala de I a XII
- Baseia-se no estudo das consequências do sismo
- Tem caráter subjetivo
- Os valores de intensidade são registados em cartas de isossistas (linhas que unem pontos de igual intensidade)

Efeitos de um sismo:

- Fissuras nas estradas
- Deslizamento de terrenos
- Destruição de infraestruturas
- Feridos e mortes

Atividade sísmica e dinâmica interna da Terra:

Principais zonas sísmicas: - Anel de Fogo do Pacífico - Dorsal médio-atlântica - Cintura mediterrânea-asiática

A atividade sísmica é uma consequência da dinâmica interna da Terra, tal como o vulcanismo.

2.3.5.2 Sismos em Portugal

Risco sísmico:

- Deve-se à proximidade de limites de placas tectónicas (africana, euro-asiática e norte-americana)
- De forma geral, aumenta de norte para sul em Portugal Continental

Regiões com maior risco sísmico em Portugal: - Açores - Lisboa e Vale do Tejo - Litoral Alentejano - Costa Algarvia

Mapas de risco sísmico identificam as zonas de maior risco.

2.3.5.3 Previsão dos sismos e proteção das populações

A ciência e a tecnologia e os sismos:

- "Previsão de um sismo ainda não é possível prever um sismo, mas a ciência e a tecnologia têm contribuído para reduzir a mortalidade"
- Construção antissísmica
- Deteção precoce de um sismo e alerta rápido à população em risco

Medidas de prevenção:

Antes de ocorrer um sismo: - Saber onde se desliga a água, o gás e a eletricidade - Ter sempre à mão um rádio (a pilhas), lanterna e caixa de primeiros-socorros - Ter reservas de água e comida enlatada e embalada - Colocar os objetos mais pesados nas prateleiras abaixo

Durante um sismo: - Ir para debaixo de uma mesa, cama ou vão de uma porta - Ajoelhar e cobrir a cabeça com as mãos - Manter a calma

Após um sismo: - Desligar a água, o gás e a eletricidade - Não acender fósforos, isqueiros ou velas - Não utilizar elevadores - Ouvir o rádio e cumprir as recomendações das autoridades

Aprendizagens Essenciais:

- Distinguir hipocentro de epicentro sísmico e intensidade de magnitude sísmica
- Distinguir a Escala de Richter da Escala Macrossísmica Europeia
- Interpretar sismogramas e cartas de isossistas nacionais
- Discutir medidas de proteção de bens e de pessoas (antes, durante e após um sismo)
- Explicar a importância da ciência e da tecnologia na previsão sísmica
- Explicar a distribuição dos sismos e dos vulcões no planeta Terra

---

2.4 História da Terra

2.4.1 Fósseis e datação de rochas

2.4.1.1 Fósseis

Paleontologia e Fósseis:

- **Paleontologia**: ciência que estuda os fósseis
- **Fósseis**: restos de seres vivos do passado, ou vestígios da sua atividade

Classificação dos Fósseis:

- **Somatofósseis**: restos de organismos (ossos, dentes, conchas, troncos, folhas)
- **Icnofósseis**: evidências de atividade (ovos, excrementos, pegadas, ninhos, túneis, sementes)

Importância dos Fósseis: Os fósseis permitem compreender a evolução da vida e reconstituir a história da Terra.

Processo de Fossilização: Condições fundamentais incluem: - Presença de esqueleto (interno ou externo) - Soterramento rápido com sedimentos finos - Baixa temperatura - Falta de oxigénio - Inexistência de decompositores e necrófagos

Métodos de Fossilização:

- **Mineralização**: substituição da matéria orgânica por minerais
- **Moldagem**: forma do organismo impressa nas rochas (moldes internos/externos)
- **Conservação**: preservação parcial/total em materiais como resina ou gelo

Fósseis de Idade vs. Fósseis de Ambiente:

- **Fósseis de idade (ou de referência)**: curto período de existência, ampla distribuição geográfica, usados para datar rochas (trilobites—Paleozoico; amonites—Mesozoico)
- **Fósseis de ambiente (ou de fácies)**: indicadores de habitats específicos, caracterizam paleoambientes (corais—águas pouco profundas e quentes)

2.4.1.2 Datação das rochas

Datação Absoluta vs. Datação Relativa:

- **Datação absoluta (ou radiométrica)**: baseada na transformação de elementos, data rochas em milhares/milhões de anos
- **Datação relativa**: comparação com outras rochas usando princípios estratigráficos

Princípios Estratigráficos:

- **Princípio da Horizontalidade**: os sedimentos depositam-se em camadas horizontais
- **Princípio da Sobreposição**: os estratos inferiores são mais antigos
- **Princípio da Inserção**: estruturas que intersectam (falhas, filões) são mais recentes que os estratos afetados
- **Princípio da Identidade Paleontológica**: estratos com os mesmos tipos de fósseis têm a mesma idade

Aprendizagens Essenciais: Os alunos devem identificar etapas de fossilização, estabelecer analogias com o mundo real, e explicar a contribuição dos fósseis para a reconstituição da história da Terra.

2.4.2 Etapas da História da Terra

2.4.2.1 História da Terra

Tempo histórico e tempo geológico:

- Tempo histórico: "refere-se à história da humanidade" e mede-se em anos, décadas, séculos ou milénios
- Tempo geológico: "refere-se à história da Terra" e mede-se em milhões de anos

Escala do tempo geológico:

- Escala geocronológica organiza a história terrestre em eras divididas em períodos
- Início ou fim de cada era relaciona-se com extinções em massa

Eventos geológicos que marcaram extinções:

- Glaciações
- Transgressões marinhas
- Regressões marinhas
- Impacto de corpos cósmicos
- Atividade vulcânica intensa

Idade da Terra: "cerca de 4 600 milhões de anos"

Principais etapas:

Pré-Câmbrico: Formação de litosfera, atmosfera e oceanos; primeiras formas de vida unicelulares marinhas; diversidade de invertebrados pluricelulares

Era do Paleozoico: Grande aumento da biodiversidade marinha; conquista do ambiente terrestre; surgimento de plantas terrestres sem flor, insetos, peixes, anfíbios e répteis

Era do Mesozoico: Desenvolvimento de répteis e domínio dos dinossauros; surgimento de plantas com flor, mamíferos e aves

Era do Cenozoico: Desenvolvimento de grandes mamíferos; aparecimento dos hominídeos

Aprendizagens Essenciais:

- Distinguir tempo histórico de tempo geológico em documentos diversificados
- Explicitar os princípios do raciocínio geológico e de datação relativa

---

2.5 Sustentabilidade Geológica

2.5.1 Exploração sustentável das rochas

2.5.1.1 Rochas em Portugal

Carta Geológica:

A carta geológica é um mapa que apresenta informação relativamente aos materiais rochosos predominantes e sobre os fenómenos geológicos que os afetam, de uma dada região.

Áreas Científicas que Contribuem para a Elaboração de Cartas Geológicas:

- Paleontologia
- Geoquímica
- Petrografia

- Topografia
- Informática

Distribuição de Tipos de Rochas em Portugal:

- Rochas magmáticas plutónicas: Regiões norte e centro
- Rochas magmáticas vulcânicas: Açores e Madeira
- Rochas metamórficas: Norte, centro e Alentejo
- Rochas sedimentares: Faixas costeiras ocidental e meridional, e bacias do Tejo e do Sado

Aplicações das Rochas em Portugal:

- Construção: Ardósia, mármore, granito, calcário
- Calçada: Granito
- Fabrico de vidro: Areia
- Cerâmica: Argila
- Indústria alimentar: Sal-gema
- Cosmética: Pedra-pomes
- Produção de energia: Carvão

2.5.1.2 Sustentabilidade na Extração de Rochas

Impactos da Extração:

Os impactos positivos incluem o benefício para a economia do país.

Os impactos negativos envolvem a destruição da paisagem, poluição e preocupações com o esgotamento de recursos para as gerações futuras, uma vez que as rochas representam recursos não renováveis.

Requisitos para Exploração Sustentável:

- Reduzir o desperdício
- Reciclar materiais
- Procurar recursos alternativos
- Desenvolver tecnologias de prevenção da poluição

2.5.2 O contributo do conhecimento geológico

2.5.2.1 Ambiente geológico, saúde e sustentabilidade

Ambiente Geológico:

O ambiente geológico é definido como uma localização moldada por materiais e processos geológicos, incluindo rochas, solo, água, erosão de rochas e formação de solo.

Influências na Saúde:

A presença ou ausência de substâncias na água, solo e ar afeta a sobrevivência de organismos vivos e a qualidade de vida das populações. Exemplos incluem:

- Deficiência de azoto, potássio e ferro causando doenças nas plantas
- Deficiência de iodo impactando a função da tireoide e o desenvolvimento cognitivo
- Acumulação de gás radão em edifícios em regiões ricas em urânio
- Metais pesados (chumbo, cádmio, mercúrio) contaminando solos e águas

Impactos da Atividade Humana:

Consequências da Agricultura: A poluição da água e a salinização dos solos levam à destruição de habitats, mortalidade de organismos, desertificação, redução da produtividade do solo e escassez de água.

Impactos da Mineração e Pedreiras: Contaminação do solo e da água com metais pesados, alterações de terrenos e cursos de água, inalação de poeira tóxica, aumento de doenças pulmonares e problemas de qualidade da água.

Efeitos do Crescimento Populacional: Aumento do consumo de recursos, produção de resíduos, poluição e ameaças à sustentabilidade.

Importância da Geologia Ambiental:

Este campo examina as interações entre os subsistemas da Terra (geosfera, atmosfera, hidrosfera, biosfera) e as atividades humanas. O conhecimento geológico apoia decisões informadas sobre a seleção de locais para aterros sanitários, remoção de amianto, remediação de minas e avaliação de radioatividade.

Aprendizagens essenciais: Relacionar o ambiente geológico com a saúde e explicar a importância do conhecimento geológico para a sustentabilidade da Terra.

Capítulo 3

BIOLOGIA CELULAR E ECOLOGIA

3.1 Condições para a Vida

3.1.1 Condições da Terra que permitem a existência de vida

3.1.1.1 A VIDA NA TERRA

Posição da Terra no Sistema Solar:

- A Terra é o terceiro planeta mais perto do Sol

Condições que permitem a vida na Terra:

- **distância ao Sol adequada:** que permite uma temperatura amena e a existência de água nos três estados físicos
- **massa adequada:** que permite a retenção de uma atmosfera
  - importante para a respiração dos seres vivos
  - que protege a Terra contra meteoros
  - que protege os seres vivos dos raios ultravioleta (através da camada de ozono)
  - que tem um efeito moderador da temperatura (devido ao efeito de estufa)
- **substrato rochoso:** que serve de suporte à vida
- **campo magnético:** que serve de escudo contra partículas solares

3.1.1.2 EVOLUÇÃO DO PLANETA E A CRIAÇÃO DE CONDIÇÕES PARA A EXISTÊNCIA DE VIDA

Como evoluiu o planeta de modo a permitir a vida na Terra?

1. **Formação da Terra:** intensa atividade vulcânica e superfície coberta de lavas

2. **Arrefecimento e solidificação da superfície terrestre e formação dos oceanos:** o vapor de água existente na atmosfera condensou e precipitou formando os oceanos onde se formou matéria orgânica
3. **Redução da atividade vulcânica e aparecimento dos primeiros seres vivos:** surgimento dos primeiros seres vivos, nos oceanos, a partir de matéria orgânica
4. **Evolução da vida nos oceanos:** surgimento dos primeiros seres fotossintéticos, que vão alterar a composição da atmosfera
5. **Formação da camada de ozono e aparecimento dos seres vivos terrestres:** a atmosfera passa a ter uma composição semelhante à da atualidade, o que permitiu o aparecimento dos seres vivos terrestres
6. **Evolução da biodiversidade:** a vida evolui e diversifica-se até à atualidade

3.1.1.3 A IMPORTÂNCIA DA ATMOSFERA

Como evoluiu a atmosfera da Terra desde a sua formação?

atmosfera primitiva:

- principais constituintes:
  - nitrogénio (65%)
  - vapor de água (25%)
  - dióxido de carbono (5%)
  - metano e amónia (5%)
- esta composição da atmosfera devia-se sobretudo à intensa atividade vulcânica

atmosfera atual:

- principais constituintes:
  - nitrogénio (78%)
  - oxigénio (21%)
  - vapor de água (0,4%)
  - dióxido de carbono (0,04%)
- as quantidades de metano e amónia foram diminuindo até desaparecerem
- o aparecimento de seres vivos fotossintéticos fez com que a quantidade de dióxido de carbono diminuísse e surgisse oxigénio em quantidades cada vez maiores na atmosfera

Qual a importância da atmosfera?

- **permite trocas gasosas com os seres vivos essenciais para a sua sobrevivência:**
  - na respiração os seres vivos recebem oxigénio e libertam dióxido de carbono
  - na fotossíntese as plantas recebem dióxido de carbono e libertam oxigénio
- **protege a Terra contra meteoros:** corpos rochosos vindos do Espaço, ao entrarem na atmosfera, incendeiam-se e desintegram-se

- **protege os seres vivos contra as radiações ultravioletas:** devido à existência de uma camada de ozono (O) que impede a passagem destes raios nocivos para os seres vivos
- **tem um efeito moderador de temperatura:** devido ao efeito de estufa, ou seja, à retenção de energia vinda do Sol por parte de alguns gases da atmosfera

Um dos principais gases com efeito de estufa é o dióxido de carbono. Por isso é que a variação da temperatura do planeta ao longo dos tempos está relacionada com a concentração deste gás na atmosfera. Quanto maior a concentração de dióxido de carbono, maior é a temperatura registada no planeta.

Metas Curriculares:

Os alunos devem: 1. Identificar a posição da Terra no Sistema Solar 2. Explicar três condições da Terra que permitiram o desenvolvimento e a manutenção da vida 3. Interpretar gráficos da evolução da temperatura, da energia solar e do dióxido de carbono atmosférico 4. Descrever a influência da atividade dos seres vivos na evolução da atmosfera terrestre 5. Inferir a importância do efeito de estufa para a manutenção de uma temperatura favorável à vida

---

3.2 Organização Celular

3.2.1 O microscópio

Nota: O conteúdo sobre "O microscópio" está listado na estrutura curricular do 8º ano mas não tem uma página de conteúdo ativa disponível no website O Bichinho do Saber.

Este tópico serve como introdução metodológica antes do estudo da célula e da organização biológica, precedendo o estudo detalhado das estruturas celulares e dos níveis de organização dos seres vivos.

3.2.2 A célula e níveis de organização biológica

3.2.2.1 Conceitos Fundamentais

Habitat: "local onde um determinado ser vivo habita por encontrar as condições necessárias"

Ecossistema: Um ecossistema compreende: - **Componentes bióticos:** organismos vivos e suas relações - **Componentes abióticos:** ambiente físico e fatores como água, luz, temperatura

3.2.2.2 Hierarquia de Organização Biológica

A organização biológica estrutura-se do menor para o maior nível:

célula → tecido → órgão → sistema de órgãos → organismo espécie → população → comunidade → ecossistema

Espécie: "conjunto de organismos geralmente semelhantes que, quando cruzados entre si, originam descendência fértil"

População: "conjunto de indivíduos da mesma espécie que habitam um determinado local (habitat) e que interagem entre si"

Comunidade: "conjunto de populações que habitam um determinado local (habitat) e que interagem entre si"

Ecossistema: "conjunto dos seres vivos (comunidade), do meio onde habitam (habitat), das relações entre si e com o meio"

3.2.2.3 Classificação de Biomas

Biomas Terrestres:

- Tundra
- Taiga
- Floresta temperada
- Floresta tropical
- Savana
- Chaparral

Biomas Aquáticos:

- Oceanos
- Mangais
- Pântanos
- Rios

Os biomas são "conjuntos de ecossistemas em interação que são condicionados pelas condições geográficas e pelo clima da região."

3.3 Ecossistemas

3.3.1 Níveis de organização dos ecossistemas

3.3.1.1 Componentes do Ecossistema

O ecossistema contém dois elementos essenciais:

- **Componente biótica**: seres vivos e suas interações
- **Componente abiótica**: meio físico incluindo água, luz, temperatura, solo e vento

Objetivo Curricular: Compreender os níveis de organização biológica dos ecossistemas, apresentando definições e descrevendo estrutura, funcionamento e equilíbrio.

3.3.2 Fatores abióticos (influência do meio nos seres vivos)

"Os fatores abióticos são os fatores do meio que influenciam os seres vivos."

Os cinco fatores abióticos principais incluem luz, temperatura, água, solo e vento.

3.3.2.1 INFLUÊNCIA DA LUZ

Conceitos-chave:

- **Fototropismo**: "movimento lento das plantas em direção à luz solar"
- **Plantas heliófilas**: desenvolvem-se sob luz direta e intensa
- **Plantas umbrófilas**: necessitam de sombra (exemplos: fetos e musgos)

Classificação por fotoperíodo:

- Plantas de dia longo (floração > 12h luz)
- Plantas de dia curto (floração < 8h luz)
- Plantas indiferentes (não influenciadas)

Estratificação vertical:

- Estrato herbáceo (camada inferior)
- Estrato arbustivo (camada intermédia)
- Estrato arbóreo (camada superior)

Influência nos animais:

- **Animais lucífilos**: atraídos pela luz (fototaxia positiva) - exemplos: traças, borboletas
- **Animais lucífugos**: evitam luz (fototaxia negativa) - exemplos: morcego, minhoca
- **Animais diurnos**: ativos durante o dia
- **Animais notívagos/noturnos**: ativos à noite

Migrações: "Deslocações regulares de um ser vivo para locais que conferem melhores condições de sobrevivência"

3.3.2.2 INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA

Amplitude térmica e tolerância:

- **Intervalo de tolerância**: limites de temperatura para sobrevivência
- **Temperatura ótima**: condições ideais de desenvolvimento
- **Temperatura letal**: leva à morte do organismo

Classificação dos seres vivos:

- **Seres euritérmicos**: grande amplitude térmica (exemplo: lobo)
- **Seres estenotérmicos**: pequena amplitude térmica (exemplo: serpente)

Homeotermia vs. Poiquilotermia:

- **Seres homeotérmicos**: mantêm temperatura corporal constante (mamíferos, aves)
- **Seres poiquilotérmicos**: temperatura corporal varia com ambiente (peixes, répteis, anfíbios)

Adaptações comportamentais:

- **Estivação**: "redução da atividade durante a estação quente" (caracol, crocodilo)
- **Hibernação**: "redução da atividade durante a estação fria" (ouriço-cacheiro, urso)
- **Migração**: deslocação regular para melhores condições

Adaptações corporais:

- Ambientes quentes: orelhas grandes, pelo curto
- Ambientes frios: orelhas pequenas, pelo longo, camada espessa de gordura

Adaptações fisiológicas:

- Quentes: arfar para perder calor
- Frios: ereção dos pelos para isolamento térmico

Adaptações em plantas:

- Plantas de folha caduca (ex: castanheiro)
- Redução à parte subterrânea (ex: narciso)
- Redução a sementes (ex: milho)

3.3.2.3 INFLUÊNCIA DA ÁGUA

Classificação dos seres vivos:

- **Seres hidrófilos**: vivem permanentemente na água (polvo, nenúfar)
- **Seres higrófilos**: vivem em locais húmidos (minhoca, arrozal)
- **Seres mesófilos**: necessitam quantidades moderadas (cavalo, sobreiro)
- **Seres xerófilos**: vivem em locais secos (dromedário, cato)

Adaptações em plantas a clima seco:

- Raízes longas e pouco profundas
- Caules carnudos para acumular água
- Folhas pequenas ou reduzidas a espinhos

Adaptações em animais:

- Reservas de gordura para produzir água (dromedário, camelo)
- Revestimento impermeável (escorpião)
- Não transpiram, pouca urina, atividade noturna (gerbilo)

3.3.2.4 INFLUÊNCIA DO SOLO

Definição: "camada mais superficial da crusta terrestre, sendo constituída por matéria orgânica, matéria mineral, água e ar"

Substratos aquáticos:

- Moles (areias em rios e oceanos)
- Duros (rochas com lapas e mexilhões)

Fatores que influenciam distribuição:

- Porosidade
- Composição
- Permeabilidade
- Humidade
- Textura

Importância: Funciona como habitat e meio de fixação para plantas, captação de água e minerais essenciais.

3.3.2.5 INFLUÊNCIA DO VENTO

Funções principais:

- Dispersão de sementes
- Transporte de bactérias, fungos e esporos
- Arejamento de águas aquáticas
- Ondulação dos oceanos

Influência na morfologia: Regiões ventosas apresentam plantas rasteiras e animais pequenos e achatados.

Influência comportamental:

- Gafanhotos em nuvens aproveitam deslocação do ar
- Aves de rapina planam em massas de ar quente
- Rotas de migração influenciadas por ventos dominantes

Metas Curriculares: 1. Descrever influência dos cinco fatores abióticos 2. Apresentar exemplos de adaptações aos fatores 3. Testar variáveis em laboratório 4. Concluir sobre influência das variáveis 5. Prever influências em ecossistemas locais 6. Relacionar alterações do meio com evolução ou extinção de espécies

---

3.3.3 Fatores bióticos (relações entre os seres vivos)

3.3.3.1 O QUE SÃO RELAÇÕES BIÓTICAS

Relações bióticas:

- Interações entre os seres vivos que fazem parte de um ecossistema

Interações intraespecíficas:

- Interações entre seres vivos da mesma espécie

Interações interespecíficas:

- Interações entre seres vivos de espécies diferentes

3.3.3.2 INTERAÇÕES INTRAESPECÍFICAS

Cooperação (+,+)

- Os indivíduos contribuem para o benefício comum do grupo
- *Ex: As suricatas organizam-se na vigilância e na recolha de alimento*

Este tipo de relação estabelece-se quando seres da mesma população se organizam em **sociedades** *(ex: abelhas)* ou em **colónias** *(ex: pinguins)*. Numa sociedade existe uma organização hierárquica e uma divisão de tarefas, enquanto que numa colónia não existe uma hierarquia nem funções diferenciadas.

Competição (-,-)

- Prejudicial para os seres vivos envolvidos
- *Ex: Hipopótamos competem pela atenção das fêmeas*

Motivos: luta por água, luz, alimento, território e fêmea.

A expressão máxima de competição intraespecífica é o **canibalismo**, em que um indivíduo mata outro da mesma espécie, alimentado-se deste.

3.3.3.3 RELAÇÕES INTERESPECÍFICAS

Mutualismo facultativo (+,+)

- Benefício para ambas as espécies, embora a relação não seja fundamental para a sobrevivência
- *Ex: O bodião-limpador limpa a moreia aproveitando-se dos seus restos alimentares*

Mutualismo obrigatório (+,+)

- Benefício para ambas as espécies, sendo esta uma relação fundamental para a sobrevivência
- *Ex: associação entre algas unicelulares e fungos (que originam líquenes)*

Competição (-,-)

- Prejudicial para os seres vivos envolvidos

- *Ex: Leões e hienas competem pelo território, água e alimento*

Predação (+,-)

- Benefício para o **predador** e prejuízo para a **presa**
- *Ex: O urso preda o salmão*

Características que favorecem a caça: garras desenvolvidas e bicos fortes e encurvados (ex: águia) e dentes aguçados e mandíbulas fortes *(ex: leão)*.

Tanto predadores como presas podem ter ainda a capacidade de **camuflagem** ou de **mimetismo** de forma a passarem despercebidos. Na camuflagem adquirem aspetos semelhantes aos da natureza *(ex: bicho-pau)*, e no mimetismo adquirem aspetos semelhantes a outros seres vivos *(ex: falsa-cobra-coral)*.

Parasitismo (+,-)

- Benefício para o **parasita** e prejuízo para o **hospedeiro**
- *Ex: Uma ténia pode ser encontrada no intestino de vários animais*

Os parasitas classificam-se quanto ao modo de vida: - **ectoparasitas**, se vivem no exterior do corpo do hospedeiro *(ex: pulga)* - **endoparasitas**, se vivem no interior do corpo do hospedeiro *(ex: ténia)*

Também se classificam quanto ao tamanho: - **microparasita**, se forem pequenos e com tempos de gestação muito curtos *(ex: vírus e bactérias)* - **macroparasitas**, se forem maiores e com tempos de gestação mais longos *(pulgas, carraças, ténias e lombrigas)*

Comensalismo (+,0)

- Benefício para o **comensal** e indiferente para o outro indivíduo
- *Ex: A rémora é transportada pelo tubarão, aproveita os seus restos alimentares*

Amensalismo (-,0)

- Prejuízo para o **amensal** e indiferente para o **inibidor**
- *Ex: O fungo penicillium produz substâncias que inibem o desenvolvimento de bactérias*

3.3.3.4 COMO PODEM AS RELAÇÕES BIÓTICAS CONDICIONAR A DINÂMICA DOS ECOSSISTEMAS

O número de indivíduos de uma população num ecossistema varia ao longo do tempo até atingir o equilíbrio. Este equilíbrio depende das relações que se estabelecem entre o número de indivíduos, do espaço ao seu dispor, da quantidade de alimento disponível e do número de predadores.

Por exemplo, se o número de predadores num determinado ecossistema diminuir, isso não significará que será algo bom para a população das suas presas. Isto porque o número de indivíduos dessa população vai aumentar e poderá deixar de haver alimento para tantos indivíduos.

Objetivos de Aprendizagem: 1. Distinguir, dando exemplos, interações intraespecíficas de interações interespecíficas 2. Identificar tipos de relações bióticas, em documentos diversificados

3. Interpretar gráficos que evidenciem dinâmicas populacionais decorrentes das relações bióticas 4. Avaliar as consequências de algumas relações bióticas na dinâmica dos ecossistemas 5. Explicar o modo como as relações bióticas podem conduzir à evolução ou à extinção de espécies

---

3.3.4 Cadeias alimentares e ciclos da matéria

3.3.4.1 Objetivos de Aprendizagem

De acordo com o currículo de Ciências Naturais do 8º ano, os alunos devem:

- Explicar como as atividades dos seres vivos — alimentação, respiração, fotossíntese — afetam os ciclos da matéria
- Compreender a importância da reciclagem da matéria na dinâmica dos ecossistemas
- Interpretar as principais fases dos ciclos da água, carbono, oxigénio e nitrogénio utilizando diagramas
- Justificar como as atividades humanas interferem nos ciclos da matéria e impactam os ecossistemas

---

3.3.5 Sucessões ecológicas

3.3.5.1 EQUILÍBRIO DINÂMICO DOS ECOSSISTEMAS E SUSTENTABILIDADE DO PLANETA TERRA

Sucessão ecológica: "sequência de comunidades que se vão substituindo umas ás outras, ao longo do tempo numa determinada área."

Sucessão ecológica primária: "surge num local onde nunca houve vida antes"

Sucessão ecológica secundária: "surge num local onde já houve vida antes"

Comunidades pioneiras:

- liquenes
- musgos
- gramíneas
- insetos
- minhocas
- roedores

3.3.5.2 Objetivos Curriculares

Competência Principal: Relacionar o equilíbrio dinâmico dos ecossistemas com a sustentabilidade do planeta Terra

Metas Específicas a Alcançar:

1. Descrever as fases de uma sucessão ecológica, utilizando um exemplo concreto
2. Distinguir sucessão ecológica primária de sucessão ecológica secundária
3. Identificar o tipo de sucessão ecológica descrita em documentos diversificados
4. Explicitar as causas e as consequências da alteração do equilíbrio dinâmico dos ecossistemas
5. Concluir acerca da importância do equilíbrio dinâmico dos ecossistemas para a sustentabilidade da vida no planeta Terra

---

Capítulo 4

Manual de Ciências Naturais: 7º ao 9º Ano

Organização Temática

Este manual consolida os conteúdos de Ciências Naturais dos 7º, 8º e 9º anos, organizados por domínios científicos em vez de por ano escolar.

Conteúdo adaptado de: O Bichinho do Saber (www.obichinhodosaber.com)

4.1 SUSTENTABILIDADE E GESTÃO AMBIENTAL

4.1.1 Desenvolvimento Sustentável

- Desenvolvimento sustentável
- Recursos naturais

4.1.2 Proteção Ambiental

- Catástrofes
- Medidas de proteção dos ecossistemas
- Proteção e conservação da natureza

4.1.3 Gestão de Território e Recursos

- Ordenamento e gestão do território
- Gestão de resíduos e da água

4.2 BIOLOGIA HUMANA

4.2.1 Saúde e Organização do Corpo

- Saúde individual e comunitária
- Níveis estruturais do corpo humano

4.2.2 Nutrição e Digestão

- Alimentos, nutrientes e alimentação saudável
- Sistema digestivo

4.2.3 Sistema Circulatório e Imunitário

- Sangue
- Sistema cardiovascular
- Sistema linfático

4.2.4 Sistema Respiratório

- Sistema respiratório
- Suporte básico de vida

4.2.5 Sistema Excretor

- Sistema excretor: sistema urinário
- Sistema excretor: pele

4.2.6 Coordenação e Regulação

- Sistema neuro-hormonal: sistema nervoso
- Sistema neuro-hormonal: sistema hormonal

4.2.7 Reprodução e Hereditariedade

- Sistema reprodutor
- Hereditariedade

Capítulo 5

SUSTENTABILIDADE E GESTÃO AMBIENTAL

5.1 Desenvolvimento Sustentável

5.1.1 Desenvolvimento Sustentável

O desenvolvimento sustentável é definido como: "desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações satisfazerem as suas próprias necessidades."

5.1.1.1 Serviços dos Ecossistemas

Os ecossistemas fornecem diversos serviços essenciais para a vida humana e para o equilíbrio do planeta. Estes serviços podem ser organizados em quatro categorias principais:

Serviços de Produção:

- Produtos e bens de consumo obtidos diretamente dos ecossistemas
- Incluem: alimentos, água, combustíveis, medicamentos
- Produtos utilizados diariamente pela população

Serviços de Regulação:

- Processos naturais que mitigam riscos ambientais
- Incluem: polinização, regulação do clima, purificação da água, controlo de doenças
- Permitem que os ecossistemas mantenham o seu equilíbrio natural

Serviços Culturais:

- Benefícios não materiais oferecidos pelos ecossistemas
- Incluem: turismo, lazer, herança cultural, pesquisa científica, educação
- Contribuem para o bem-estar psicológico e social das populações

Serviços de Suporte:

- Processos fundamentais que permitem a existência de todos os outros serviços
- Incluem: formação do solo, ciclos nutricionais, provisão de habitat
- Base essencial para a vida no planeta

5.1.1.2 Componentes do Bem-Estar Humano

A gestão adequada dos ecossistemas contribui para quatro elementos principais do bem-estar humano:

1. **Segurança** - proteção contra riscos ambientais e naturais
2. **Recursos Materiais Básicos** - acesso a alimentos, água e energia
3. **Saúde** - condições ambientais que promovem a saúde física e mental
4. **Relações Sociais e Culturais** - oportunidades de interação social e expressão cultural

5.1.1.3 Objetivos de Aprendizagem

De acordo com o programa oficial de Ciências Naturais do 8º ano, os alunos devem:

- Analisar a importância da gestão ecossistémica
- Compreender o conceito de desenvolvimento sustentável
- Relacionar a gestão dos ecossistemas com o bem-estar humano
- Identificar os diferentes serviços que os ecossistemas proporcionam
- Reconhecer a interdependência entre o ser humano e os ecossistemas

---

5.1.2 Recursos naturais

Definição de Recursos Naturais:

"bens que se encontram na natureza e que o Homem pode utilizar em seu beneficio"

5.1.2.1 Classificação pela Renovabilidade

Recursos Renováveis:

"recursos que não correm o risco de se esgotar à escala da vida humana"

Exemplos: - Luz solar - Vento - Plantas - Animais

Recursos Não-Renováveis:

"recursos que são explorados a uma taxa superior à da sua renovação na natureza, podendo se esgotar à escala da vida humana"

Exemplos: - Carvão - Petróleo - Gás natural - Urânio - Minerais e rochas

5.1.2.2 Classificação por Tipo

Recursos Minerais:

- Metálicos: volframite, calcopirite, bauxite, magnetite
- Não-Metálicos: rochas ornamentais, rochas industriais, minerais industriais

Recursos Hídricos:

- Água de nascente
- Água mineral natural
- Água termal
- Água gasocarbônica

Recursos Biológicos:

- Agrícolas: animais e plantas
- Florestais: produtos florestais
- Marinhos: algas, plantas e animais marinhos

Recursos Energéticos:

- Combustíveis fósseis (petróleo, carvão, gás natural)
- Urânio
- Vento
- Água

5.2 Proteção Ambiental

5.2.1 Catástrofes

As catástrofes podem ser classificadas em dois tipos principais:

5.2.1.1 Catástrofes Naturais

Geológicas:

- Terramotos
- Vulcanismo
- Movimentos do terreno

Climáticas:

- Tempestades
- Inundações
- Secas
- Incêndios

5.2.1.2 Catástrofes Antropogénicas

Eventos causados pelo ser humano, incluindo: - Desflorestação - Poluição - Invasões biológicas - Transporte de materiais perigosos

5.2.1.3 Fenómenos Naturais Específicos

Sismicidade: Os "movimentos bruscos" caracterizam os terramotos, enquanto os tsunamis se formam quando a atividade sísmica ocorre no oceano. As medidas de prevenção incluem construção resistente a terramotos e sensibilização do público.

Vulcanismo: As erupções libertam lava causando destruição direta do habitat, mais cinza e gases que criam poluição e danos nas infraestruturas.

Movimentos do Terreno: Estes incluem quedas de rochas, deslizamentos de terra e fluxos de fluidos, com métodos de prevenção envolvendo sistemas de drenagem, plantação de vegetação e estabilização com betão.

Eventos Climáticos: Tempestades, inundações e secas, cada uma com consequências específicas — as inundações causam transbordo de água e erosão, enquanto as secas provocam degradação do solo e desertificação.

5.2.1.4 Questões Antropogénicas

Desflorestação: A remoção de florestas aumenta a erosão do terreno, dispersa poluentes e reduz a biodiversidade.

Espécies Invasoras: Espécies não-nativas que causam alterações significativas nos ecossistemas podem eliminar populações indígenas.

Poluição do Ar: Efeitos de estufa, depleção da camada de ozono e chuva ácida — cada uma com consequências ambientais documentadas.

Poluição da Água: A bioacumulação move pesticidas e metais pesados através das cadeias alimentares em concentrações crescentes, enquanto a eutrofização causa acumulação excessiva de nutrientes que disruptem os ecossistemas aquáticos.

5.2.1.5 Objetivos Educacionais

Os alunos devem: - Distinguir entre catástrofes naturais e antropogénicas - Descrever as causas dos desastres induzidos pelo homem - Compreender como a poluição e as invasões afetam a diversidade do ecossistema e a extinção de espécies

---

5.2.2 Medidas de proteção dos ecossistemas

5.2.2.1 Objetivos de Aprendizagem

Os alunos devem ser capazes de:

1. **Sintetizar medidas de proteção dos ecossistemas** e indicar três medidas que visem diminuir os impactes das catástrofes de origem natural e de origem antrópica nos seres vivos e no ambiente
2. Categorizar informações sobre riscos naturais existentes na região escolar e a ocupação antrópica dessa região
3. Identificar medidas de proteção dos seres vivos e do ambiente em ecossistemas próximos da sua região
4. Construir documentos em diversos formatos sobre as medidas de proteção implementadas na sua região e nos ecossistemas próximos
5. Explicar como cada cidadão pode contribuir para a efetivação das medidas de proteção

5.2.2.2 Organismos Públicos de Conservação

Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF):

O ICNF é o organismo público responsável por gerir a Rede Natura 2000 em Portugal. A Rede Natura 2000 é uma iniciativa europeia que busca "assegurar a conservação a longo prazo das espécies e dos habitats".

5.2.2.3 Associações e Organizações Não Governamentais (ONGs)

As seguintes organizações atuam na proteção ambiental em Portugal:

- **Liga para a Proteção da Natureza (LPN)**
- **FAPAS** (Fundo para a Proteção dos Animais Selvagens)
- **Quercus** (Associação Nacional de Conservação da Natureza)
- **Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA)**
- **GEOTA** (Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente)

5.2.2.4 Tratados Internacionais Importantes

As principais convenções e protocolos internacionais para a proteção ambiental incluem:

Tratado/Conferência	Ano	Objetivos Principais
Conferência de Estocolmo	1972	Recomendações contra a poluição atmosférica e aquática

Tratado/Conferência	Ano	Objetivos Principais
Protocolo de Montreal	1985	Redução de CFCs e proteção da camada de ozono
Conferência ECO 92 (Rio)	1992	Inventários de espécies ameaçadas; biodiversidade
Protocolo de Quioto	1997	Diminuição de emissões de gases estufa
Rio + 10 (Joanesburgo)	2002	Reforço ao desenvolvimento sustentável
Conferências COP	2009-2013	Continuação das metas de proteção ambiental

---

5.2.3 Proteção e conservação da natureza

5.2.3.1 Organismos Públicos de Proteção e Conservação da Natureza

Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF):

O Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) é o organismo responsável por gerir "a rede ecológica para o espaço da União Europeia que tem como finalidade assegurar a conservação a longo prazo das espécies e dos habitats mais ameaçados da Europa" através da Rede Natura 2000.

5.2.3.2 Associações Portuguesas de Proteção da Natureza

As principais Organizações Não Governamentais Ambientais (ONGAs) em Portugal incluem:

- **Liga para a Proteção da Natureza (LPN)**
- **FAPAS** (Fundo para a Proteção dos Animais Selvagens)
- **Quercus**
- **Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA)**
- **GEOTA** (Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente)

5.2.3.3 Tratados e Acordos Ambientais Internacionais

A proteção da natureza é regulada por diversos tratados e conferências internacionais:

- **Conferência de Estocolmo (1972)** - Marco inicial das conferências ambientais mundiais
- **Protocolo de Montreal (1985)** - Focado na redução de CFCs e proteção da camada de ozônio
- **Cimeira da Terra - ECO 92 (Rio de Janeiro)** - Agenda 21 e desenvolvimento sustentável
- **Protocolo de Quioto (1997)** - Compromissos sobre redução de emissões de gases com efeito de estufa
- **Rio +10 (Joanesburgo, 2002)** - Avaliação de progresso na implementação de Agenda 21

- **Rio +20 (Rio de Janeiro, 2012)** - Desenvolvimento sustentável e economia verde
- **Conferências COP (Conference of the Parties)** - Reuniões subsequentes das partes signatárias de tratados ambientais

5.2.3.4 Objetivos Curriculares

Segundo as metas curriculares do domínio "Sustentabilidade na Terra", o aluno deve ser capaz de:

- Enumerar organizações e organismos públicos portugueses de proteção e conservação da natureza
- Construir sínteses sobre problemas ambientais regionais e estratégias de mitigação
- Compreender o papel de tratados e acordos internacionais na proteção ambiental

---

5.3 Gestão de Território e Recursos

5.3.1 Ordenamento e gestão do território

5.3.1.1 Organismos Públicos de Conservação

O governo português estabeleceu o **Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF)** para gerir os esforços de conservação. Este instituto supervisiona "o conjunto de locais em Portugal que fazem parte da Rede Natura 2000."

A **Rede Natura 2000** funciona como uma rede ecológica em toda a União Europeia, designada para "garantir a conservação a longo prazo das espécies e habitats mais ameaçados da Europa."

5.3.1.2 Associações Não-Governamentais (ONGAs)

Portugal alberga várias associações de proteção ambiental: - Liga para a Proteção da Natureza (LPN) - FAPAS - Quercus - Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) - GEOTA

5.3.1.3 Acordos Ambientais Internacionais

Os principais tratados documentados incluem:

- **Estocolmo (1972)**: Recomendações contra poluição do ar e água e testes nucleares
- **Protocolo de Montreal (1985)**: Medidas de redução de CFCs
- **Rio 92 (1992)**: Inventários de espécies em perigo
- **Protocolo de Quioto (1997)**: Redução de emissões de gases de efeito estufa
- **Rio +10 (2002)**: Reforço do compromisso de desenvolvimento sustentável
- **Rio +20 (2012)**: Continuação dos objetivos de sustentabilidade
- **COP 15 (2009)**: Conferência sobre Mudanças Climáticas
- **COP 18-19 (2012-2013)**: Conferências sobre Mudanças Climáticas

---

5.3.2 Gestão de resíduos e da água

5.3.2.1 Objetivos de Aprendizagem

Os estudantes devem dominar as seguintes competências:

1. **Distinguir os diversos tipos de resíduos** - Identificar e classificar diferentes categorias de resíduos gerados pelas atividades humanas
2. **Compreender a importância da recolha, tratamento e gestão sustentável de resíduos** - Resumir a importância de promover a recolha, tratamento e gestão sustentável de resíduos
3. **Planificar campanhas de sensibilização** - Planear campanhas de sensibilização sobre gestão sustentável de resíduos
4. **Construir plano de ação para redução de consumo de água** - Construir um plano de ação que vise diminuir o consumo de água na escola e em casa, com base na Carta Europeia da Água
5. **Propor medidas de redução de contaminação hídrica** - Propor medidas para reduzir riscos de contaminação hídrica decorrentes de atividades humanas

---

Capítulo 6

BIOLOGIA HUMANA

6.1 Saúde e Organização do Corpo

6.1.1 Saúde individual e comunitária

6.1.1.1 Saúde e Qualidade de Vida

Organização Mundial da Saúde (OMS):

A **Organização Mundial da Saúde (OMS)** é uma agência das Nações Unidas fundada em 7 de abril de 1948, dedicada à promoção da saúde global.

A OMS define saúde como "**estado de bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doenças ou enfermidades**".

Qualidade de Vida:

Qualidade de vida é a perceção pessoal sobre a própria posição na vida, considerando contexto cultural, sistema de valores e expectativas pessoais.

É um conceito: - **Subjetivo** - varia de pessoa para pessoa - **Dinâmico** - muda ao longo do tempo - **Multidimensional** - abrange múltiplos aspetos da vida

A qualidade de vida abrange seis domínios principais:

1. **Físico** - saúde, energia, dor, desconforto
2. **Psicológico** - autoestima, imagem corporal, sentimentos negativos e positivos
3. **Nível de dependência** - capacidade de viver com autonomia
4. **Relações sociais** - relações pessoais, apoio social, atividade sexual
5. **Ambiente** - segurança, qualidade ambiental, recursos financeiros
6. **Crenças pessoais** - religiosidade, espiritualidade, valores e significado da vida

6.1.1.2 Agentes Patogénicos

Os agentes causadores de doenças (agentes patogénicos) classificam-se em três categorias principais:

Agentes Físicos:

- Ruído excessivo
- Radiações (raios ultravioleta, raios X, radiações ionizantes)
- Levantamento de pesos
- Trauma físico

Agentes Químicos:

- Pesticidas
- Dioxinas
- Bisfenol A (BPA)
- Nicotina (tabaco)
- Amianto
- Produtos químicos industriais

Agentes Biológicos:

- **Bactérias** (por exemplo: *Salmonella*, *Mycobacterium tuberculosis*)
- **Vírus** (por exemplo: gripe, COVID-19, hepatite)
- **Protozoários** (por exemplo: *Plasmodium* - malária, *Giardia*)
- **Fungos** (por exemplo: *Candida*, *Aspergillus*)
- **Vermes** (por exemplo: tenias, ascaris)

6.1.1.3 Doenças Transmissíveis

As doenças transmissíveis são aquelas causadas por agentes infeciosos que se propagam de uma pessoa para outra.

Vias de Transmissão:

- **Via fecal-oral** - ingestão de alimento ou água contaminados
- **Via aérea** - inalação de gotículas respiratórias
- **Via direta** - contacto direto com a pele ou mucosas
- **Via sanguínea** - transfusão de sangue contaminado, partilha de seringas
- **Vetores** - insetos como mosquitos, carraças ou piolhos

Exemplos de Doenças Transmissíveis:

- Tuberculose
- Gripe
- Sarampo
- Hepatite B
- Sida/HIV
- Malária
- Dengue
- Cólera

- Infeções gastrointestinais (gastroenterite)

Uso Responsável de Antibióticos:

Os antibióticos são medicamentos que combatem infeções bacterianas. É fundamental utilizá-los de forma responsável:

- **Devem ser utilizados apenas com receita médica**
- **Respeitar as dosagens recomendadas**
- **Cumprir o período de tratamento completo**, mesmo que se sinta melhor
- **Nunca partilhar antibióticos** com outras pessoas

Porquê? O uso indevido de antibióticos leva ao desenvolvimento de **resistência bacteriana**, tornando as bactérias imunes aos medicamentos e dificultando o tratamento de infeções futuras.

6.1.1.4 Doenças Não Transmissíveis

As doenças não transmissíveis não são causadas por agentes infeciosos e não se transmitem entre pessoas.

Principais Doenças Não Transmissíveis:

1. **Doenças Cardiovasculares**
   - Hipertensão arterial
   - Enfarte do miocárdio
   - Acidente vascular cerebral (AVC)
   - Arritmias cardíacas
2. **Cancro**
   - Cancro do pulmão
   - Cancro da mama
   - Cancro do cólon
   - Cancro da pele
3. **Diabetes**
   - Diabetes tipo 1
   - Diabetes tipo 2
4. **Doenças Respiratórias Crónicas**
   - Asma
   - Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC)
   - Enfisema
5. **Doenças do Sistema Digestivo**
   - Úlceras pépticas
   - Doença de Crohn
   - Síndrome do intestino irritável

Fatores de Risco:

As principais doenças não transmissíveis estão associadas a:

- **Tabagismo** - fumar é um dos maiores fatores de risco
- **Sedentarismo** - falta de atividade física regular
- **Má alimentação** - consumo excessivo de gorduras, açúcares e sal
- **Alcoolismo** - consumo excessivo de bebidas alcoólicas
- **Obesidade** - excesso de peso corporal
- **Stress crónico** - stress prolongado e não gerido
- **Fatores genéticos** - predisposição hereditária
- **Envelhecimento** - idade avançada

6.1.1.5 Promoção da Saúde

A promoção da saúde envolve criar condições para que as pessoas atinjam melhor estado de saúde.

Determinantes de Saúde:

Os determinantes de saúde são fatores que influenciam a saúde individual e comunitária:

Determinantes Biológicos:

- Carga genética
- Idade
- Sexo
- Estado imunitário

Determinantes Comportamentais:

- Hábitos alimentares
- Níveis de atividade física
- Consumo de tabaco e álcool
- Adesão ao tratamento

Determinantes Ambientais:

- Qualidade da água e do ar
- Saneamento básico
- Segurança ambiental
- Exposição a poluentes

Determinantes Socioeconómicos:

- Rendimento económico
- Nível de educação
- Emprego
- Acesso a cuidados de saúde
- Condições de habitação
- Inclusão social

Medidas de Promoção da Saúde:

1. **Campanhas de Sensibilização:**
   - Educação para a saúde
   - Divulgação de informações sobre doenças
   - Promoção de estilos de vida saudáveis
2. **Vacinação:**
   - Programas de vacinação sistemática
   - Campanhas de vacinação contra doenças específicas
   - Proteção individual e comunitária
3. **Rastreios:**
   - Rastreios de cancro (mama, cólon, colo do útero)
   - Avaliação de pressão arterial
   - Análises de sangue e despistagem de doenças
4. **Saneamento Básico:**
   - Abastecimento de água potável
   - Tratamento de águas residuais
   - Higiene pessoal e sanitária
   - Controlo de vetores de doença
5. **Qualidade Ambiental:**
   - Redução da poluição atmosférica
   - Proteção de recursos naturais
   - Espaços verdes e lazer
   - Segurança alimentar
6. **Promoção de Hábitos Saudáveis:**
   - Alimentação equilibrada e variada
   - Atividade física regular (pelo menos 150 minutos por semana)
   - Redução do consumo de sal, açúcar e gorduras saturadas
   - Cessação do tabagismo
   - Redução do consumo de álcool
   - Gestão do stress
   - Dormir 7-9 horas por noite
   - Higiene pessoal
7. **Acesso a Cuidados de Saúde:**
   - Consultas médicas regulares
   - Medicamentos acessíveis
   - Tratamentos de qualidade
   - Apoio à saúde mental

Estilos de Vida Saudáveis:

Um estilo de vida saudável deve incluir:

- **Nutrição adequada** - consumo de frutas, vegetais, cereais integrais, proteínas magras
- **Exercício regular** - atividades cardiovasculares, força e flexibilidade
- **Repouso suficiente** - sono regular e de qualidade
- **Gestão do stress** - técnicas de relaxamento, meditação, atividades de lazer
- **Relacionamentos sociais** - manutenção de conexões significativas
- **Prevenção de comportamentos de risco** - evitar tabaco, álcool e drogas
- **Higiene pessoal** - lavar as mãos, higiene dentária, higiene corporal
- **Segurança** - práticas seguras em casa, no trabalho e na comunidade

6.1.1.6 Resumo dos Conceitos-Chave

1. **Saúde** é um estado de bem-estar físico, mental e social, não apenas ausência de doença
2. **Qualidade de vida** é subjetiva e envolve múltiplas dimensões da vida
3. **Agentes patogénicos** (físicos, químicos, biológicos) causam doenças
4. **Doenças transmissíveis** propagam-se de pessoa para pessoa
5. **Doenças não transmissíveis** estão relacionadas com estilos de vida e fatores genéticos
6. **Promoção da saúde** envolve educação, prevenção e acesso a cuidados
7. **Estilos de vida saudáveis** são fundamentais para prevenir doenças

---

6.1.2 Níveis estruturais do corpo humano

Nota: O conteúdo sobre "Níveis estruturais do corpo humano" está listado na estrutura curricular do 9º ano mas não tem uma página de conteúdo ativa disponível no website O Bichinho do Saber.

Este tópico serve como ponte entre o estudo da célula (do 8º ano) e os sistemas de órgãos específicos (do 9º ano), apresentando a hierarquia organizacional:

célula → tecido → órgão → sistema de órgãos → organismo

6.2 Nutrição e Digestão

6.2.1 Alimentos, nutrientes e alimentação saudável

6.2.1.1 Alimentos e Nutrientes

Definições Fundamentais:

Os **alimentos** são "produtos naturais ou processados, sólidos ou líquidos, utilizados pelos seres vivos como fonte de matéria e de energia."

Os **nutrientes** são "as moléculas constituintes dos alimentos, essenciais para o funcionamento do corpo humano."

Classificação de Nutrientes:

Conforme a dimensão, os nutrientes dividem-se em macromoléculas e micromoléculas. Existem seis grupos principais:

1. **Prótidos** - constituídos por proteínas, péptidos e aminoácidos. Fontes: carne, peixe, leguminosas, ovos, leite
2. **Glícidos** - açúcares simples e complexos (amido, fibras, glicose). Fontes: pão, batata, arroz, massa, frutos
3. **Lípidos** - triglicéridos compostos por ácidos gordos e glicerol. Fontes: peixes gordos, frutos secos, manteiga, azeite
4. **Água** - micromoléculas essenciais
5. **Sais minerais** - micromoléculas, abundantes em frutos e hortícolas
6. **Vitaminas** - micromoléculas regulatórias

Testes de Identificação:

- Proteínas: reagem com "hidróxido de sódio e sulfato de cobre, dando origem a uma solução violeta"
- Amido: torna a "solução de lugol ou a água iodada azul escuro"
- Glicose: reage com "licor de fehling, dando origem a um precipitado cor de tijolo"
- Lípidos: reagem com "solução de sudão III, dando origem a gotas de gordura de cor avermelhada"
- Vitamina C: reage com "indofenol, ficando esta substância sem cor"

Classificação Orgânica/Inorgânica:

Nutrientes orgânicos (prótidos, glícidos, lípidos, vitaminas) são produzidos por seres vivos e contêm carbono. Nutrientes inorgânicos (água, sais minerais) encontram-se na natureza sem carbono.

Macronutrientes vs. Micronutrientes:

Macronutrientes existem em maior quantidade (prótidos, lípidos, glícidos, água). Micronutrientes existem em menor quantidade (vitaminas, sais minerais).

6.2.1.2 Funções dos Nutrientes

Função Energética: Glícidos fornecem energia principal através da respiração celular. Lípidos produzem energia calorífica.

Função Plástica: "Prótidos, os lípidos, a água e os sais minerais são os principais constituintes das células."

Função Reguladora: "Água, os sais minerais, as vitaminas, os prótidos e as fibras" facilitam reações químicas essenciais.

6.2.1.3 Sais Minerais e Elementos-Traço

Macrominerais: Potássio, cloro, cálcio (necessários em maiores quantidades)

Microminerais (elementos-traço): Ferro, flúor, iodo (necessários em menores quantidades)

Carências e Consequências:

1. **Ferro** - participa no "transporte de oxigénio e de dióxido de carbono". Carência causa anemia (fadiga, distúrbios do sono, queda de cabelo)
2. **Flúor** - faz parte dos "ossos e dos dentes". Carência provoca cáries dentárias
3. **Iodo** - faz parte das "hormonas e da tiroide". Carência provoca bócio e atraso no desenvolvimento

6.2.1.4 Distúrbios Alimentares

Os distúrbios alimentares são "doenças de caráter psíquico que originam alterações do padrão dos comportamentos alimentares de um indivíduo."

Tipos:

- **Compulsão alimentar** - ingestão descontrolada levando à obesidade e doenças cardiovasculares
- **Anorexia nervosa** - perceção anormal do corpo, dieta rigorosa
- **Bulimia nervosa** - ingestão excessiva seguida de vómito e uso de laxantes

6.2.1.5 Alimentação Saudável

A **dieta mediterrânica** é um regime alimentar "saudável e equilibrado, típico dos povos de cultura mediterrânica." A pirâmide indica alimentos a consumir em diferentes quantidades, considerando produtos de época e destacando atividade física e convivência.

6.2.2 Sistema digestivo

6.2.2.1 Constituição do Sistema Digestivo

O sistema digestivo compreende:

Tubo Digestivo:

- Boca
- Faringe
- Esófago

- Estômago
- Intestino delgado
- Intestino grosso
- Reto
- Ânus

Glândulas Anexas:

- Glândulas salivares
- Fígado (com vesícula biliar)
- Pâncreas

6.2.2.2 Nutrição

Definição: "Processo através do qual o organismo assimila os nutrientes existentes nos alimentos, para que os possa utilizar no seu metabolismo"

Etapas da Nutrição:

A nutrição ocorre em três etapas:

1. **Ingestão** - introdução do alimento
2. **Digestão** - transformação de moléculas complexas em substâncias mais simples
3. **Absorção** - passagem dos nutrientes para o sangue e linfa

6.2.2.3 Processo de Digestão

A digestão envolve transformações físicas através de ações mecânicas e transformações químicas por ação de enzimas. Ocorre em múltiplos locais do tubo digestivo.

Boca:

Ações Físicas:

- Mastigação

Ações Químicas:

- Insalivação
- Amilase salivar transforma amido em maltose

Resultado: Bolo alimentar

Estômago:

Ações Físicas:

- Movimentos peristálticos

Ações Químicas:

- Suco gástrico

- Pepsina transforma proteínas em péptidos
- Lipases transformam lípidos

Resultado: Quimo

Duodeno:

Agentes Químicos:

- Suco pancreático
- Suco intestinal
- Bílis

Enzimas e Suas Ações:

- Amilase pancreática
- Tripsina
- Peptidase
- Lipases
- Maltase
- Lactase
- Sacarase

Resultado: Quilo

6.2.2.4 Absorção Intestinal

A absorção de nutrientes ocorre principalmente através das paredes do intestino delgado, que contém **válvulas coniventes** com **vilosidades intestinais** e **microvilosidades**, as quais aumentam a superfície de absorção.

Absorção pelos Capilares Sanguíneos:

- Água
- Vitaminas hidrossolúveis
- Glicose
- Minerais
- Glicerol
- Aminoácidos

Absorção pelos Vasos Linfáticos:

- Ácidos gordos
- Vitaminas lipossolúveis

6.2.2.5 Microbiota Intestinal

Os microrganismos benéficos presentes no intestino: - Sintetizam aminoácidos e vitaminas - Decompõem nutrientes não digeridos - Protegem contra microrganismos patogénicos

6.2.2.6 Doenças do Sistema Digestivo

Úlcera Péptica: Lesão causada por: - Excesso de ácido no estômago - Diminuição da proteção da parede

Gastrite e Gastroenterite: Inflamações causadas por: - Infeções virais - Alimentos contaminados

Cancro: Tumores que podem ocorrer em: - Estômago - Cólon - Reto

Fatores de Risco:

- Fatores genéticos
- Álcool
- Tabaco
- Dietas pobres em fibra

6.2.2.7 Recomendações para a Saúde Digestiva

- Dieta rica em fibras, vegetais e fruta
- Mastigação correta
- Escovagem de dentes após as refeições

Objetivos de Aprendizagem:

1. Identificar as etapas da nutrição
2. Relacionar a função digestiva com o metabolismo celular
3. Descrever as transformações físicas e químicas na digestão
4. Justificar o papel das válvulas coniventes
5. Identificar três doenças do sistema digestivo
6. Propor medidas funcionais para a saúde digestiva
7. Explicar a importância da microbiota intestinal

6.3 Sistema Circulatório e Imunitário

6.3.1 Sangue

6.3.1.1 A importância do Sangue

Constituição do Sangue:

O sangue é um tecido vivo composto por quatro componentes principais:

- **Plasma**: Líquido amarelado que transporta as células do sangue e as substâncias dissolvidas
- **Glóbulos vermelhos (hemácias)**: Células que não possuem núcleo e que transportam oxigénio
- **Glóbulos brancos (leucócitos)**: Células de maior tamanho que possuem função de defesa

- **Plaquetas sanguíneas (trombócitos)**: Fragmentos celulares responsáveis pela coagulação do sangue

Formação e Cor do Sangue:

Os elementos celulares do sangue formam-se na medula óssea vermelha. Alguns glóbulos brancos completam o seu desenvolvimento no timo e no baço. A cor vermelha do sangue deve-se à hemoglobina, uma substância presente no interior dos glóbulos vermelhos.

Funções do Sangue:

O sangue desempenha três funções principais:

1. **Transporte**: O plasma transporta nutrientes e as substâncias resultantes das reações que ocorrem no interior das células (resíduos metabólicos). Os glóbulos vermelhos transportam oxigénio.

2. **Defesa**: Os glóbulos brancos combatem microorganismos invasores através de dois processos:

   - **Fagocitose**: Os glóbulos brancos envolvem e digerem os microrganismos
   - **Diapedese**: Os glóbulos brancos atravessam as paredes dos capilares para sair do sangue

3. **Regulação**: O sangue redistribui o calor durante a circulação, mantendo a temperatura do corpo.

Análise do Sangue:

Quando se analisam valores sanguíneos, é importante consultar os valores de referência. As variações podem indicar:

- **Valores baixos de glóbulos vermelhos**: Pode indicar anemia
- **Valores elevados de glóbulos brancos**: Pode indicar uma infeção ou inflamação
- **Valores alterados de plaquetas**: Pode indicar problemas de coagulação

Grupos Sanguíneos:

O sangue humano pode ser classificado em diferentes grupos através da análise de antigénios presentes à superfície das células vermelhas do sangue.

Sistema ABO:

- Tipo A
- Tipo B
- Tipo AB
- Tipo O

Fator Rh (Rh positivo ou Rh negativo):

Combinando o sistema ABO com o fator Rh, obtemos 8 grupos sanguíneos diferentes.

Compatibilidade Sanguínea:

- **Tipo AB**: Funciona como "recetor universal" - pode receber sangue de qualquer grupo
- **Tipo O**: Funciona como "dador universal" - pode doar sangue a qualquer grupo
- Os indivíduos Rh negativo não podem receber sangue Rh positivo

---

6.3.2 Sistema cardiovascular

6.3.2.1 SISTEMA CIRCULATÓRIO

Constituição do sistema cardiovascular:

- **Sangue:** responsável pelo transporte de substâncias e pela defesa e regulação do organismo
- **Coração:** órgão propulsor do sangue
- **Vasos sanguíneos:** estruturas por onde circula o sangue

Coração:

Constituição:

- Aurículas direita e esquerda (recebem sangue pelas veias)
- Ventrículos direito e esquerdo (libertam sangue pelas artérias)
- Válvulas auriculoventriculares (tricúspide e bicúspide)
- Válvulas sigmoides (semilunares)
- Septo (separa ventrículos)
- Miocárdio (músculo das contrações)
- Pericárdio (membrana reveste miocárdio)

Ciclo cardíaco:

- **Diástole:** relaxamento geral - o sangue enche as aurículas e parcialmente os ventrículos
- **Sístole auricular:** contração das aurículas que empurra o sangue para os ventrículos
- **Sístole ventricular:** contração dos ventrículos que propele o sangue para as artérias

Vasos Sanguíneos:

- **Artérias:** possuem paredes espessas e elásticas, transportam sangue sob elevada pressão
- **Veias:** possuem válvulas venosas que impedem o refluxo de sangue, transportam sangue sob baixa pressão
- **Capilares:** pequenos vasos que ligam as artérias às veias, permitem trocas de substâncias

Tipos de Circulação:

Circulação Sistémica: Transporta sangue rico em oxigénio do coração para todos os órgãos do corpo, e traz sangue pobre em oxigénio de volta ao coração.

Circulação Pulmonar: Transporta sangue pobre em oxigénio do coração para os pulmões, e traz sangue rico em oxigénio dos pulmões de volta ao coração.

6.3.2.2 SAÚDE DO SISTEMA CARDIOVASCULAR

Doenças do Sistema Cardiovascular:

- **Aterosclerose:** acumulação de depósitos gordurosos nas paredes das artérias
- **Trombose:** formação de coágulos (trombos) dentro dos vasos sanguíneos
- **Acidente Vascular Cerebral (AVC):** interrupção do fluxo de sangue para o cérebro
- **Doença coronária:** estreitamento das artérias que irrigam o coração
- **Enfarte do miocárdio:** morte de células do músculo cardíaco por falta de oxigénio
- **Valovopatias:** doenças das válvulas do coração

Contributos da Ciência:

- **Bypass cardíaco:** cirurgia para contornar artérias obstruídas
- **Substituição de válvulas cardíacas:** implantação de válvulas artificiais ou de doadores
- **Stent:** pequeno tubo inserido em artérias para mantê-las abertas
- **Transplante cardíaco:** substituição do coração danificado

Medidas Preventivas:

Para manter a saúde do sistema cardiovascular, é importante:

- Não fumar
- Alimentação saudável e equilibrada (reduzir sal, gorduras saturadas e colesterol)
- Praticar exercício físico regularmente (pelo menos 30 minutos por dia)
- Manter um peso saudável
- Controlar o stress
- Reduzir o consumo de álcool
- Realizar exames periódicos à pressão arterial e colesterol
- Dormir o suficiente (7-9 horas por noite)
- Evitar o consumo excessivo de cafeína

6.3.3 Sistema linfático

6.3.3.1 SISTEMA LINFÁTICO

Constituição do sistema linfático:

- Linfa
- Vasos linfáticos
- Gânglios linfáticos
- Órgãos linfoides (amígdalas, timo, baço)

Linfa - Constituição:

- Glóbulos brancos
- Plasma

Como se forma: A linfa origina-se quando o sangue perde plasma e glóbulos brancos ao passar pelos capilares.

Tipos de linfa:

- Linfa intersticial: existente nos espaços entre as células
- Linfa circulante: circula nos vasos linfáticos

Gânglios - Função: Remover resíduos celulares e microrganismos da linfa, produzindo anticorpos.

Órgãos linfóides:

- Timo: desenvolvimento e seleção de glóbulos brancos
- Amígdalas: concentram glóbulos brancos e promovem defesa
- Baço: controla, armazena e destrói células sanguíneas envelhecidas

Funções do sistema linfático:

- Drenagem: recolha de líquidos dos espaços intersticiais
- Defesa: eliminação de corpos estranhos
- Absorção de nutrientes: ácidos gordos e vitaminas lipossolúveis
- Transporte: chegada de substâncias às células

6.3.3.2 SAÚDE DO SISTEMA LINFÁTICO

Doenças:

- Amigdalite: inflamação das amígdalas com febre, dor de garganta e dificuldade em engolir
- Linfedema: acumulação excessiva de fluídos causando inchaço
- Linfoma: cancro dos linfócitos com crescimento desordenado

Medidas preventivas:

- Boa higiene pessoal
- Alimentação saudável
- Exercício físico
- Ingestão de água (mínimo um litro diário)
- Evitar poluentes químicos e radiações

6.4 Sistema Respiratório

6.4.1 Sistema respiratório

6.4.1.1 Constituição do Sistema Respiratório

O sistema respiratório é constituído pelas vias respiratórias e pelos pulmões:

Vias Respiratórias:

- Fossas nasais
- Faringe
- Laringe
- Traqueia
- Brônquios
- Bronquíolos

Funções das Estruturas:

Fossas nasais: O ar entra e é filtrado do pó e das impurezas, humedecido e aquecido.

Pulmões: Órgãos responsáveis pelas trocas gasosas, onde ocorrem os processos de oxigenação do sangue e eliminação de dióxido de carbono.

Alvéolos pulmonares: Revestidos por uma única camada de células e irrigados por vários capilares sanguíneos. São as estruturas onde ocorrem as trocas gasosas principais entre o ar e o sangue.

Diafragma: Músculo que funciona como principal agente na ventilação pulmonar.

6.4.1.2 Ventilação Pulmonar

A ventilação pulmonar compreende dois movimentos:

Inspiração: Movimento de entrada de ar nos pulmões. Os músculos intercostais externos contraem-se, as costelas elevam-se e o diafragma contrai-se e baixa, aumentando o volume da caixa torácica e diminuindo a pressão interna, permitindo a entrada de ar.

Expiração: Movimento de saída de ar dos pulmões. Os músculos intercostais externos relaxam-se, as costelas baixam-se e o diafragma relaxa-se e sobe, diminuindo o volume da caixa torácica e aumentando a pressão interna, permitindo a saída de ar.

Estes movimentos são controlados pelo sistema nervoso, que deteta as alterações de concentração de CO_2 e O_2 no sangue e no líquido cefalorraquidiano.

6.4.1.3 Trocas Gasosas

Hematose Pulmonar: Processo de troca de gases nos alvéolos pulmonares, onde: - O oxigénio presente no ar entra para o sangue - O dióxido de carbono sai do sangue para os alvéolos - A difusão ocorre para zonas onde a pressão parcial é menor

Hematose Tecidular: Processo de troca de gases entre o sangue e as células dos tecidos, onde: - O oxigénio sai do sangue para as células - O dióxido de carbono sai das células para o sangue - A difusão ocorre seguindo o gradiente de pressão parcial

6.4.1.4 Aclimatação à Altitude

A aclimatação é o processo em que o organismo humano se ajusta a mudanças físicas do meio, como a altitude elevada.

Quando uma pessoa se encontra a uma altitude elevada, onde a pressão parcial de oxigénio é menor: - O organismo aumenta a frequência respiratória - Aumenta a frequência cardíaca - O corpo estimula a produção de mais glóbulos vermelhos (eritrócitos) para aumentar a capacidade de transporte de oxigénio - Os residentes permanentes em altitudes elevadas desenvolvem naturalmente mais glóbulos vermelhos

6.4.1.5 Doenças do Sistema Respiratório

Enfisema Pulmonar: Doença em que os alvéolos pulmonares se degradam e se rompem, reduzindo significativamente a área de troca gasosa. Está fortemente associada ao consumo de tabaco.

Bronquite Crónica: Inflamação crónica das vias aéreas que causa tosse persistente. Causa principal: consumo de tabaco e poluição do ar.

Cancro do Pulmão: Doença maligna que afeta o tecido pulmonar. Causa principal: consumo de tabaco. Pode desenvolver-se em fumadores e em pessoas expostas ao fumo passivo.

6.4.1.6 Medidas de Prevenção

Para manter a saúde do sistema respiratório, é importante:

1. **Não fumar** - Evitar o consumo de tabaco e a exposição ao fumo passivo
2. **Exercício físico regular** - Melhorar a capacidade pulmonar e a eficiência respiratória
3. **Ambientes arejados e com ar puro** - Evitar locais poluídos
4. **Respiração nasal** - A respiração nasal humidifica e aquece o ar, filtrando impurezas

---

6.4.2 Suporte básico de vida

6.4.2.1 O que fazer em caso de paragem cardiorrespiratória

Definição de Paragem Cardiorrespiratória (PCR):

A paragem cardiorrespiratória representa "a interrupção brusca das função cardíaca e respiratória."

Sintomas Indicadores:

Os sinais incluem dores no peito, abdómen ou costas, ausência de movimentos e ruídos respiratórios, dificuldade em falar, coloração azulada nos lábios e extremidades (cianose), palidez e perda de consciência.

Cadeia de Sobrevivência:

Uma sequência de procedimentos estruturada em elos: 1. Comunicar 112 – reconhecimento da emergência 2. Suportar – manobras básicas de reanimação 3. Restabelecer – desfibrilhação 4. Estabilizar – cuidados pós-reanimação

Suporte Básico de Vida (SBV):

Corresponde aos elos 1 e 2, assegurando o ABC: airway (via aérea), breathing (respiração) e circulation (circulação).

Algoritmo de Suporte Básico de Vida:

1. Avaliar condições de segurança
2. Avaliar estado de consciência
3. Permeabilizar via aérea (se inconsciente e sem trauma)
4. Avaliar respiração mediante VOS (ver, ouvir, sentir)
5. Posicionar em PLS se respira (sem trauma)
6. Ligar 112 se não respira
7. Solicitar aparelho de desfibrilhação automática externa (DAE)
8. Iniciar compressões torácicas: 30 vezes (5-6 cm em adultos; 15 vezes, 4 cm em crianças)
9. Realizar ventilações: 2 a cada 30 compressões
10. Manter até chegada de ajuda ou respiração normal

Procedimento PLS (Posição Lateral de Segurança):

1. Estender braços e pernas
2. Remover objetos perigosos
3. Dobrar braço mais próximo em ângulo reto, palma para cima
4. Cruzar outro braço sobre peito
5. Usar a mão cruzada na face enquanto dobra o joelho
6. Rodar corpo mantendo anca e joelho a 90°
7. Inclinar cabeça para trás
8. Verificar respiração mediante VOS até 10 segundos

6.4.2.2 O que fazer em caso de obstrução das vias aéreas

Definição de Obstrução das Vias Aéreas (OVA):

Consiste em "uma obstrução de um corpo (comida, brinquedo ou outro) nas vias respiratórias que impede o fluxo normal de ar." Obstruções ligeiras permitem passagem de ar; graves impedem completamente.

Sintomas de Obstrução Grave:

Bebés não conseguem chorar; crianças e adultos apresentam ruído agudo na inspiração ou silêncio total, cianose (pele azulada) e incapacidade de falar ou tossir.

Procedimento para Adultos e Crianças Maiores de Um Ano:

1. Aplicar até cinco palmadas interescapulares (entre omoplatas)
2. Se não resolver, aplicar até cinco compressões abdominais (manobra de Heimlich)
3. Repetir ciclo até resolver
4. Se inconsciente, iniciar suporte básico de vida

Procedimento para Crianças Menores de Um Ano:

Palmadas interescapulares são realizadas sobre o colo ou antebraço com a criança de cabeça para baixo.

6.5 Sistema Excretor

6.5.1 Sistema excretor: sistema urinário

6.5.1.1 Funções do sistema excretor

O sistema excretor tem como principais funções eliminar resíduos do metabolismo celular e de substâncias em excesso no organismo.

6.5.1.2 Constituição do sistema excretor

O sistema excretor é constituído pelo sistema respiratório (elimina dióxido de carbono e vapor de água), pelo sistema urinário e pela pele.

O sistema urinário é o sistema de órgãos que mais contribui para a eliminação dos resíduos do metabolismo celular e de substâncias em excesso.

6.5.1.3 SISTEMA URINÁRIO

Constituição do sistema urinário:

O sistema urinário é constituído pelos rins, ureteres, pela bexiga e pela uretra.

Os rins localizam-se na parte posterior da cavidade abdominal, um de cada lado da coluna vertebral. Têm cerca de 12 centímetros de comprimento, têm a forma de feijão, e têm como função filtrar o sangue e formar a urina. O sangue chega aos rins através das artérias renais, ramificações da artéria aorta, e regressa à circulação pelas veias renais, que confluem na veia cava inferior.

Os ureteres são canais com cerca de 30 centímetros de comprimento e 5 milímetros de diâmetro que transportam a urina dos rins até à bexiga.

A bexiga localiza-se na cavidade pélvica e é um órgão oco, de paredes elásticas, que armazena a urina até à micção (expulsão da urina até ao exterior). É controlada pelo sistema nervoso e por dois esfíncteres da uretra.

A uretra é um canal com cerca de 4 centímetros na mulher e 20 centímetros no homem que transporta a urina da bexiga para o exterior.

6.5.1.4 Morfologia do rim humano

O rim humano é constituído por três regiões: zona cortical (córtex renal), zona medular (medula renal) e bacinete.

A zona cortical é a camada mais externa e de aspeto granuloso.

A zona medular tem um aspeto estriado e é constituída pelas pirâmides de Malpighi.

O bacinete é a zona mais interna do rim. Recebe a urina das pirâmides de Malpighi e faz a sua condução até ao ureter.

6.5.1.5 Unidade funcional e estrutural do rim: o nefrónio

O nefrónio é a unidade funcional e estrutural do rim, onde ocorre a formação da urina. Encontra-se nas zonas cortical e medular.

Constituição do nefrónio:

O nefrónio é constituído pelo tubo urinífero envolvido por vasos sanguíneos.

O tubo urinífero é constituído pela cápsula de Bowman, pelo túbulo contornado proximal, pela ansa de Henle e pelo túbulo contornado distal.

A urina formada no nefrónio é depois recolhida pelo tubo coletor.

Vasos sanguíneos que envolvem o nefrónio:

O sangue chega ao nefrónio através da artéria aferente, até ao glomérulo de Malpighi (rede de capilares que se encontra no interior da cápsula de Bowman). Depois a artéria eferente transporta o sangue do glomérulo de Malpighi até aos capilares peritubulares que envolvem a parte tubular do tubo urinífero.

6.5.1.6 Etapas de formação da urina

A urina forma-se em três etapas: filtração glomerular, reabsorção tubular e secreção tubular.

A filtração glomerular consiste na passagem de parte do plasma sanguíneo, e de micromoléculas (água, sais minerais, glicose, aminoácidos, vitaminas) e alguns resíduos do metabolismo celular (ureia e ácido úrico) aí presentes, do glomérulo de Malpighi para a cápsula de Bowman, originando um fluido designado filtrado glomerular. As macromoléculas, como os lípidos e proteínas, e os elementos figurados não conseguem atravessar os capilares sanguíneos devido à sua dimensão.

A reabsorção tubular consiste no regresso das substâncias úteis ao organismo (como a água, sais minerais, glicose, aminoácidos e vitaminas) do filtrado glomerular para o sangue. Esta passagem de substâncias ocorre na região dos túbulos proximal e distal e da ansa de Henle, para os capilares tubulares. A quantidade de substâncias reabsorvidas depende da sua concentração no plasma, não sendo reabsorvido o que está em excesso.

A secreção tubular consiste na passagem de substâncias nocivas ao organismo (resíduos nitrogenados como a ureia, ácido úrico, creatinina e amónia, resíduos dos medicamentos e de aditivos alimentares) presentes nos capilares peritubulares para o tubo urinífero, sobretudo na região do túbulo contornado distal.

A urina formada é recolhida pelo tubo coletor, onde ocorre ainda alguma reabsorção de água e secreção, passando de seguida para o bacinete.

6.5.1.7 Composição da urina

A urina é constituída essencialmente por água, sais minerais (como cloro, potássio e sódio), ureia, ácido úrico e creatinina.

6.5.1.8 Concentração da urina

A ingestão abundante de água e de alimentos ricos em água aumenta a produção de urina e diminui a sua concentração.

A perda de água por transpiração e o consumo excessivo de sal e de carne (produção de ureia devido ao metabolismo das proteínas) aumenta a concentração da urina.

6.5.1.9 Mecanismo regulador do sistema urinário

Quando o meio interno se encontra muito concentrado, o organismo produz menos urina e mais concentrada.

Quando o meio interno se encontra pouco concentrado, o organismo produz mais urina e menos concentrada.

Este processo de mecanismo do sistema urinário é um processo de homeostasia do organismo (adaptação do organismo de forma a garantir o seu equilíbrio e bom funcionamento).

6.5.1.10 Comportamentos que promovem a saúde do sistema urinário

A higiene, a hidratação e uma alimentação saudável têm papéis fundamentais na promoção da saúde do sistema urinário. Devemos ainda evitar conter a urina e interromper a micção.

6.5.1.11 Doenças do sistema urinário

A litíase resulta da formação de cálculos renais no bacinete ou nos ureteres, por cristalização de substâncias de excreção como o ácido úrico ou os sais de cálcio. Quando os cálculos renais crescem dificultam a função renal e provocam dores muito fortes designadas cólicas renais. As causas para esta doença são a insuficiente ingestão de água, o consumo excessivo de alimentos ricos em sal e infeções nos rins. Para remover os cálculos renais pode recorrer-se a cirurgia ou a tratamentos com ondas de choque que dividem os cálculos em partes menores facilitando a sua expulsão.

A insuficiência renal consiste na perda da função renal por parte do rim. São fatores de risco o tabagismo e as dietas ricas em proteínas. Na fase inicial o tratamento consiste em medicamentos e em dietas especiais, mas se atingir um nível crítico poderão ser necessários tratamentos como a hemodiálise e o transplante renal.

6.5.1.12 Hemodiálise e transplante do rim

A hemodiálise consiste na passagem do sangue por uma membrana artificial semipermeável fora do corpo do doente de forma a remover as substâncias tóxicas acumuladas no sangue.

O transplante do rim é uma cirurgia em que é transferido um rim saudável para o doente. Após o transplante o paciente tem de tomar medicamentos imunossupressores para evitar a rejeição do novo rim. O rim doente só é removido se estiver a causar infeção ou hipertensão.

6.5.2 Sistema excretor: pele

6.5.2.1 A PELE

Camadas da Pele:

"A pele é formada por duas camadas: a epiderme e a derme."

Epiderme: Camada mais externa da pele. A zona superficial contém células mortas ricas em queratina, uma proteína impermeável, que se renovam constantemente. A zona mais interna possui células vivas contendo melanina, pigmento que colore a pele e protege da radiação ultravioleta. As células recebem nutrientes por difusão, não havendo vasos sanguíneos nesta camada.

Derme: Camada mais interna contendo folículos pilosos, pelos, glândulas sebáceas produtoras de sebo, glândulas sudoríparas produtoras de suor, vasos sanguíneos e terminações nervosas.

6.5.2.2 Estruturas Anexas à Pele

As principais estruturas anexas incluem unhas, pelos, glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas.

Unhas e Pelos: Possuem função protetora contra agressões externas. Quando está frio, músculos eretores levantam os pelos criando camada de ar isolante térmico.

Glândulas Sebáceas: Produzem sebo que sai pelo mesmo poro do pelo. "O sebo protege a pele, tornando-a mais flexível, elástica e impermeável, e tem propriedades antifúngicas e antibacterianas."

Glândulas Sudoríparas: Produzem suor contendo água, cloreto de sódio, outros sais, ureia, ácido úrico e outras substâncias. O suor desempenha duas funções: excreção (eliminação de substâncias nocivas) e termorregulação (a evaporação arrefece o corpo).

6.5.2.3 Funções da Pele

"A pele tem como principais funções a excreção de substâncias nocivas e em excesso, a termorregulação do corpo, e graças às numerosas terminações nervosas funciona ainda como recetor das sensações (dor, calor, frio, pressão), defendendo assim o corpo contra agressões externas ou internas."

6.5.2.4 Cuidados a Ter com a Pele

"Para que a pele desempenhe as suas funções de forma eficaz deve manter-se limpa e cuidada."

Recomendações: - Limpar a pele todas as manhãs e noites - Lavar o rosto com água morna - Não tomar banhos muito quentes - Utilizar produtos de limpeza e hidratação adequados ao tipo de pele

- Ingerir água diariamente - Usar protetor solar em dias de muito sol - Não rebentar borbulhas - Retirar a maquilhagem antes de dormir

6.5.2.5 Cancro da Pele

"O cancro da pele é a doença mais grave que pode afetar a pele."

Causa Principal: Exposição excessiva ao sol (radiação ultravioleta).

Outros Fatores de Risco: Exposição a agentes cancerígenos como fumo do tabaco ou raios X.

Tratamentos: Cirurgia é o habitual. Também podem ser sugeridos quimioterapia tópica, terapia fotodinâmica ou radioterapia.

6.6 Coordenação e Regulação

6.6.1 Sistema neuro-hormonal: sistema nervoso

6.6.1.1 Função do sistema neuro-hormonal

O sistema nervoso e o sistema hormonal funcionam articuladamente para "coordenar todos os outros sistemas do organismo."

6.6.1.2 Constituição do sistema nervoso

O sistema nervoso divide-se em: - **Sistema Nervoso Central (SNC):** encéfalo e espinal medula - processa respostas aos estímulos - **Sistema Nervoso Periférico (SNP):** nervos e gânglios nervosos - estabelece comunicação entre SNC e restante corpo

6.6.1.3 Unidade básica estrutural e funcional: o neurónio

O neurónio é a unidade fundamental do sistema nervoso.

Neurónio composto por:

- Corpo celular (com núcleo)
- Dendrites
- Axónio (com arborização terminal)
- Bainha de mielina (estrutura protetora)

Sequência estrutural: Axónio + bainha de mielina → fibra nervosa → feixe nervoso → nervo

Gânglio nervoso: zona de concentração de corpos celulares

6.6.1.4 Impulso nervoso

A comunicação ocorre através de "sinais elétricos designados impulsos nervosos, provocados pela desigual distribuição de iões positivos e negativos dentro e fora do neurónio."

Sentido do impulso nervoso:

Percurso: dendrites → corpo celular → axónio → arborização terminal

A arborização terminal liberta "neurotransmissores" (substâncias químicas) captadas pela célula seguinte.

Sinapse: região onde ocorre libertação de neurotransmissores

6.6.1.5 Constituição do encéfalo

O encéfalo está protegido pelo crânio e meninges, contendo: - Cérebro - Cerebelo - Bulbo raquidiano - Hipotálamo - Hipófise

Meninges: dura-máter, aracnoide, pia-máter

Líquido cefalorraquidiano: amortece choques

6.6.1.6 Constituição do cérebro

O cérebro é "o maior órgão do encéfalo" dividido em: - Dois hemisférios (esquerdo controla lado direito do corpo; direito controla lado esquerdo) - Sulco longitudinal - Corpo caloso (une hemisférios profundamente)

Características externas:

- Córtex cerebral
- Circunvoluções (saliências)
- Sulcos

6.6.1.7 Funções

Cérebro:

- Atividade motora voluntária
- Atividade sensorial (visão, audição)
- Atividade intelectual (memória, inteligência)

Cerebelo:

- Coordenação muscular
- Equilíbrio corporal

Bulbo raquidiano:

- Movimentos involuntários vitais (batimentos cardíacos, respiração, movimentos peristálticos)

6.6.1.8 Função da espinal medula

A espinal medula está protegida por meninges e vértebras. Conduz informação entre órgãos e encéfalo e "determina os atos involuntários."

6.6.1.9 Tipos de nervos

Por origem:

- **Nervos cranianos:** ligam encéfalo a órgãos da cabeça (músculos, olhos, ouvidos, nariz, língua)
- **Nervos espinais:** ligam espinal medula a órgãos do tronco e membros

Por função:

- **Nervos sensoriais:** transportam informação dos recetores até centros nervosos
- **Nervos motores:** transportam informação dos centros nervosos até órgãos efetores

6.6.1.10 Arco reflexo

Ato voluntário: depende da vontade, controlado pelo cérebro

Ato reflexo/involuntário: não depende da vontade, espinal medula é centro de resposta

Percurso do arco reflexo: Estímulo → órgão recetor → neurónios sensoriais → neurónios de associação (espinal medula) → neurónios motores → órgão efetor

6.6.1.11 Sistema nervoso somático e autónomo

Sistema Nervoso Periférico subdivide-se em:

Sistema Nervoso Somático: movimentos voluntários

Sistema Nervoso Autónomo: movimentos involuntários - **Parassimpático:** conservação de energia, repouso - **Simpático:** prepara para emergências (aumenta frequência cardíaca, dilata brônquios, inibe micção)

6.6.1.12 Doenças que afetam o sistema nervoso

Esclerose Múltipla:

- Doença incapacitante, degenerativa, progressiva
- Inflamação/danificação bainha de mielina
- Afeta: visão, fala, movimento, equilíbrio, sensibilidade
- Sem cura; medicamentos e fisioterapia aliviam sintomas

Lesões da Espinal Medula:

- Perda de sensibilidade e mobilidade abaixo da lesão
- Possível perda de respiração autónoma

Meningite:

- Inflamação das meninges por infeção viral/bacteriana
- Pode causar morte ou sequelas graves
- Prevenção: vacinação contra forma bacteriana

6.6.1.13 Medidas que promovem a saúde do sistema nervoso

Necessário manter: - Estilo de vida saudável - Atividade intelectual - Redução de stresse - Descanso suficiente

---

6.6.2 Sistema neuro-hormonal: sistema hormonal

6.6.2.1 Constituição do sistema hormonal

"O sistema hormonal é constituído pelas glândulas endócrinas, órgãos que produzem hormonas e as libertam no sangue."

6.6.2.2 Hormonas e células-alvo

"As hormonas são substâncias que têm a capacidade de estimular ou inibir a atividade de determinadas células – células-alvo." Estas células-alvo possuem recetores que identificam um tipo específico de hormona.

6.6.2.3 Glândulas endócrinas e funções

- **Glândula pineal**: produz melatonina, responsável pela regulação dos ritmos biológicos, como ciclos de atividade/repouso
- **Hipófise**: produz hormona do crescimento, que acelera divisão celular e crescimento
- **Hipotálamo**: produz hormonas estimuladoras ou inibidoras da hipófise
- **Tiroide**: produz calcitonina, que regula cálcio no sangue e sua fixação nos ossos
- **Glândulas suprarrenais**: produzem adrenalina, que prepara o organismo para situações de stresse
- **Ilhéus de Langerhans** (pâncreas): produzem insulina, que atua no metabolismo da glicose
- **Ovários** (mulher): produzem estrogénios (caracteres sexuais femininos) e progesterona (regulação do ciclo sexual)
- **Placenta** (gravidez): produz hormonas que substituem as do ovário
- **Testículos** (homem): produzem testosterona (caracteres sexuais masculinos e produção de espermatozoides)

6.6.2.4 Ligação entre o sistema hormonal e o sistema nervoso

"O sistema nervoso e hormonal funcionam de forma articulada para controlo de processos fisiológicos e manutenção da homeostasia." O hipotálamo intervém na regulação nervosa e hormonal, assegurando ligação entre os dois tipos de regulação.

6.6.2.5 Doenças que afetam o sistema hormonal

Diabetes tipo I: as células do pâncreas produzem pouca ou nenhuma insulina. O tratamento consiste na toma de insulina várias vezes ao dia. Existem bombas de insulina que efetuam automaticamente a análise de glicemia e sua administração.

Hipotiroidismo: a tiroide produz hormonas abaixo do necessário, podendo provocar demência e depressão. A causa mais frequente é carência de iodo, que provoca aumento do tamanho da tiroide (bócio). Alimentação rica em alimentos de origem marinha (ricos em iodo) previne esta doença.

Hipofunção hipofisária: insuficiente produção da hormona de crescimento. Não tem consequências graves no adulto, mas em crianças reduz velocidade de crescimento e pode causar nanismo.

Hiperfunção hipofisária: pode levar ao crescimento exagerado (gigantismo). Se ocorrer em adulto, pode levar a alterações e aumento de órgãos como coração, fígado e baço.

6.6.2.6 Medidas que promovem a saúde do sistema hormonal

Atenção especial à alimentação pois muitas hormonas são produzidas através de substâncias dos alimentos. Controlo de colesterol e hipertensão, assim como prática de exercício físico.

6.7 Reprodução e Hereditariedade

6.7.1 Sistema reprodutor

6.7.1.1 Adolescência e Características Sexuais

Adolescência: Período entre os 10-19 anos envolvendo mudanças biológicas, intelectuais, emocionais, sexuais e sociais

Puberdade: Período de mudanças biológicas que prepara o corpo para a reprodução, marcando o início da adolescência

Caracteres sexuais primários: Órgãos reprodutivos presentes desde o desenvolvimento embrionário

Caracteres sexuais secundários: Características morfológicas externas que aparecem durante a puberdade

Gónadas: Testículos (masculino) e ovários (feminino); produzem gâmetas e hormonas sexuais

Gâmetas: Células sexuais—espermatozoides (masculino) e ovócitos (feminino)—que se fundem para formar um zigoto

6.7.1.2 Sistema Reprodutor Masculino

O sistema reprodutor masculino é constituído pelos testículos (gónadas), epidídimos, canais deferentes e estruturas relacionadas, produzindo esperma e testosterona.

Órgãos-chave e funções:

- **Testículos:** Produzem esperma e testosterona; protegidos pelo escroto
- **Epidídimos:** Órgãos tubulares onde o esperma amadurece e é armazenado
- **Canais deferentes:** Tubos que transportam o esperma para a uretra
- **Uretra:** Canal que conduz o esperma para fora do corpo
- **Pénis:** Órgão para introduzir esperma na vagina
- **Vesículas seminais:** Produzem fluido seminal rico em nutrientes
- **Próstata:** Produz fluido prostático; neutraliza a acidez vaginal
- **Glândulas de Cowper:** Produzem secreção que limpa e lubrifica a uretra

6.7.1.3 Sistema Reprodutor Feminino

O sistema reprodutor feminino é constituído pelos ovários (gónadas), trompas de Falópio, útero e vagina.

Órgãos-chave e funções:

- **Ovários:** Produzem ovócitos e hormonas (estrogénio, progesterona)
- **Trompas de Falópio:** Local onde ocorre a fecundação
- **Útero:** Órgão muscular revestido de endométrio onde o embrião se implanta e desenvolve
- **Vagina:** Canal muscular que recebe o esperma e funciona como canal de parto
- **Vulva:** Genitália externa incluindo clítoris e lábios
- **Glândulas de Bartholin:** Produzem muco lubrificante

6.7.1.4 Espermatogénese

A espermatogénese é o processo de formação, desenvolvimento e maturação dos gâmetas masculinos que ocorre nos testículos desde a puberdade ao longo de toda a vida.

Ocorre dentro dos túbulos seminíferos dos testículos. As células dividem-se continuamente ao longo das paredes do túbulo. Resulta em esperma maduro com regiões distintas:

Estrutura do esperma:

- **Cabeça:** Contém núcleo com informação genética (cromossomas); coberto por acrossoma com enzimas
- **Segmento intermédio:** Contém mitocôndrias produzindo energia ATP
- **Cauda:** Permite o movimento do esperma

6.7.1.5 Oogénese

A oogénese (ou ovogénese) é o processo de formação dos gâmetas femininos a partir de células germinativas nos ovários, começando durante o desenvolvimento fetal e continuando desde a puberdade até à menopausa (aproximadamente aos 50 anos).

Cronograma:

- Começa durante o desenvolvimento embrionário; suspensa até à puberdade
- A partir da menarca (primeira menstruação), folículos desenvolvem-se mensalmente
- Um folículo completa a oogénese mensalmente, libertando um ovócito através de ovulação
- O tecido folicular restante forma corpo amarelo
- O ciclo repete-se aproximadamente a cada 28 dias

Características do ovócito:

- Contém metade dos cromossomas da célula germinal original
- Citoplasma abundante rico em substâncias de reserva
- Tamanho: 250.000 vezes maior do que o esperma
- Viabilidade: 24-72 horas após ovulação se não fertilizado
- Viabilidade do esperma: 3-5 dias no corpo feminino

6.7.1.6 Ciclo Menstrual Feminino

O ciclo sexual feminino, ou ciclo menstrual, é o conjunto de fenómenos cíclicos (em média de 28 em 28 dias) com mudanças coordenadas nos ovários e no útero.

Etapas do Ciclo Ovárico:

Fase folicular (primeiros 14 dias): - Produção de estrogénio pelas células foliculares - Crescimento e maturação de um folículo contendo um ovócito

Ovulação (14º dia): - Libertação do ovócito para a trompa de Falópio

Fase luteínica:

- Formação do corpo amarelo produzindo estrogénio e progesterona
- Persiste durante a gravidez precoce se ocorrer fecundação; degenera se não

Etapas do Ciclo Uterino:

Fase menstrual (aproximadamente 5 dias): - Desprendimento da camada superficial do endométrio com hemorragia (menstruação)

Fase proliferativa (até à ovulação no dia 14): - Reconstrução do endométrio começa devido ao aumento de estrogénio

Fase secretora (após ovulação): - Endométrio atinge espessura máxima devido ao aumento de progesterona - Prepara-se para receber o embrião se ocorrer fecundação - Retorna à fase menstrual se não ocorrer fecundação

6.7.1.7 Período Fértil

O período fértil é o intervalo de tempo do ciclo menstrual em que as mulheres têm maior probabilidade de conceção.

Cálculo:

- Ovulação ocorre 14 dias antes da próxima menstruação
- Ovócito viável por 24 horas
- Esperma viável até 5 dias após relação sexual
- **Janela fértil: 5 dias antes a 3 dias após ovulação**

6.7.1.8 Regulação Hormonal

O funcionamento do sistema reprodutor é regulado pelos sistemas nervoso e hormonal. O hipotálamo estimula a hipófise para produzir duas hormonas sexuais:

- **FSH** (hormona folículo-estimulante)
- **LH** (hormona luteinizante)

Estas hormonas são libertadas na corrente sanguínea para atingir os testículos e ovários.

6.7.1.9 Fecundação e Desenvolvimento

Fecundação: Fusão do esperma com o óvulo, formando uma única célula—o ovo ou zigoto

Sequência de eventos:

1. Formação da mórula
2. Nidação (implantação do blastocisto no endométrio)
3. Formação da placenta, cordão umbilical e saco amniótico
4. Embrião → Feto (aos 3 meses quando a forma humana se desenvolve, chamado feto)

Estruturas:

- **Placenta:** Liga o embrião ao suprimento de sangue da mãe
- **Cordão umbilical:** Conecta o feto à placenta
- **Saco amniótico:** Protege o embrião de choques e variações de temperatura

6.7.1.10 Etapas do Parto

Dilatação:

- Ocorrem contrações uterinas
- O colo do útero dilata
- O saco amniótico rompe

Expulsão do feto:

- O feto passa através do colo do útero e vagina

- O bebé respira independentemente pela primeira vez
- O cordão umbilical é cortado

Expulsão da placenta:

- O cordão umbilical restante e placenta saem
- Os resíduos do endométrio são expelidos
- Ocorre naturalmente aproximadamente 1 minuto após o parto do feto

6.7.1.11 Importância da Amamentação

O leite materno contém todos os nutrientes essenciais e nas quantidades adequadas para a digestão e desenvolvimento infantil.

6.7.2 Hereditariedade

6.7.2.1 Objetivos de Aprendizagem

De acordo com o currículo português, os alunos devem compreender:

1. Distinguir entre conceitos de genética e hereditariedade
2. Evolução histórica da genética, incluindo as contribuições de Gregor Mendel e Thomas Morgan
3. Estruturas celulares que contêm material genético
4. Relações entre fatores hereditários e informação genética
5. Calcular a probabilidade de algumas caraterísticas hereditárias (autossómicas e heterossómicas)
6. Como a reprodução sexual afeta a diversidade intraespecífica
7. Três aplicações da genética na sociedade
8. Problemas bioéticos relacionados com novas aplicações genéticas

---

Conteúdo adaptado de: O Bichinho do Saber (www.obichinhodosaber.com)